

峰考速成课

《模拟电子技术》

习题答案

(微信扫一扫)



版权声明：

内容来自高斯课堂原创，讲义笔记和相关图文均有著作权，视频课程已申请版权，登记号：陕作登字-2018-I-00001958，根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施条例》、《信息网络传播权保护条例》等有关规定，如有侵权，将根据法律法规提及诉讼。

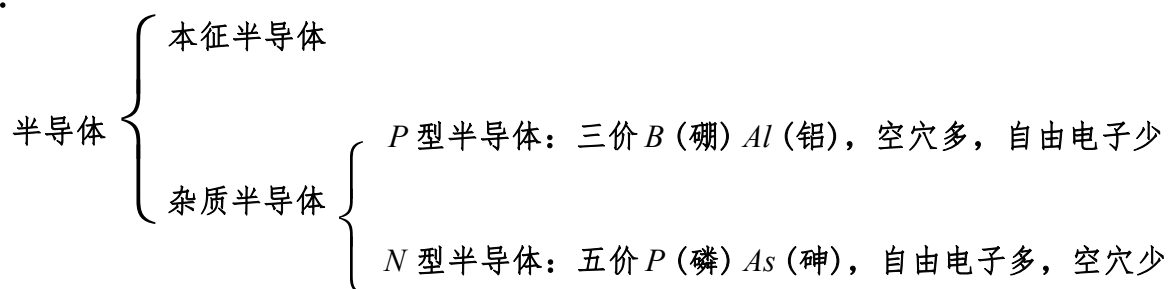
课时一 半导体器件基础 1

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 半导体基础	必考	2~6	选择、填空
2. 二极管	必考	2~10	选择、填空、计算

1. 半导体基础

题 1. 在本征半导体中加入_____价元素可形成 N 型半导体, 加入_____价元素可形成 P 型半导体。

解:



答案: 五 三

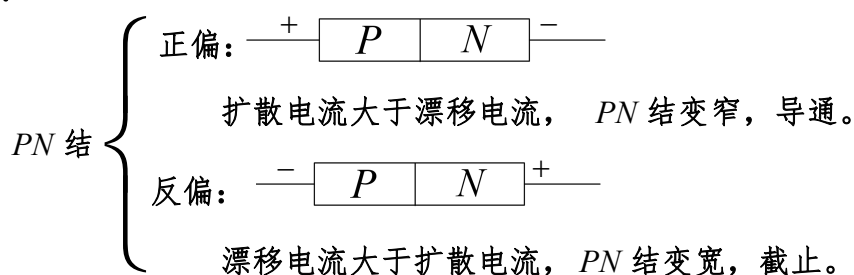
题 2. P 型半导体中多数载流子是_____, 少数载流子是_____, N 型半导体中多数载流子是_____, 少数载流子是_____。

答案: 空穴 自由电子 自由电子 空穴

题 3. 在 PN 结外加正向电压时, 扩散电流_____漂移电流, 当 PN 结外加反向电压时, 扩散电流_____漂移电流。()

A. 小于 大于 B. 大于 小于 C. 大于 大于 D. 小于 小于

解:



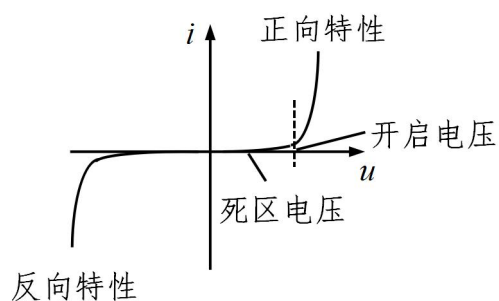
答案: B

2. 二极管

(1) 晶体二极管

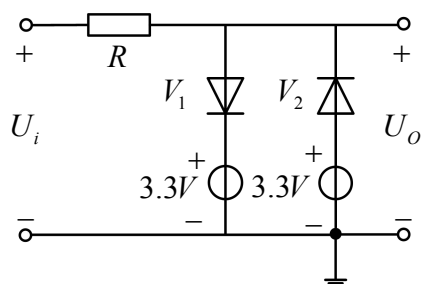
符号：—▷— 单向导电性

二极管伏安特性



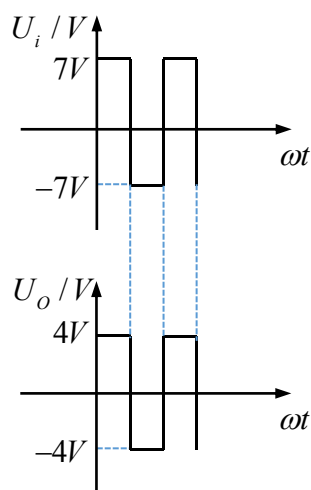
	正向特性		反向特性
材料	死区电压	导通电压	反向饱和电流
Si	0 ~ 0.5V	0.6 ~ 0.8V	nA 级
Ge	0 ~ 0.1V	0.2 ~ 0.3V	μA 级

题 1. 电路如下图所示。输入信号 U_i 如下右图所示。 V 为硅二极管，导通电压 $0.7V$ 。试画出输出电压 U_o 的波形，并标出幅值。

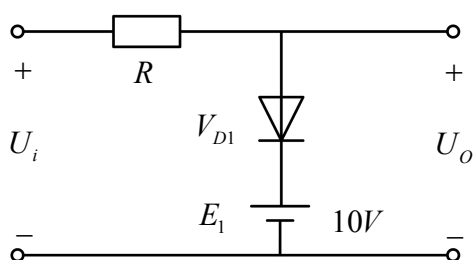


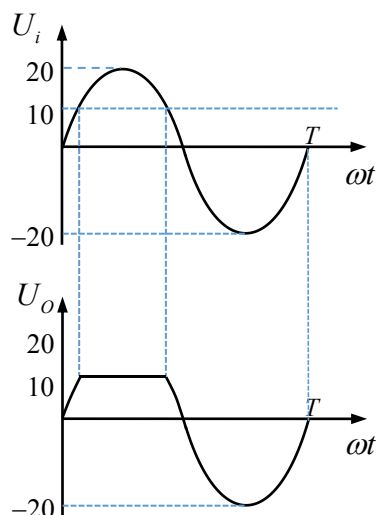
解题思路：

- ①判断二极管正负极；
- ②确定二极管两端电压大小；
- ③确定二极管状态（导通、截至）；
- ④画出波形。

解： $U_i = 7V$ 时， V_1 导通， V_2 截止， $U_o = 0.7 + 3.3 = 4V$ $U_i = -5V$ 时， V_1 截止， V_2 导通， $U_o = -3.3 - 0.7 = -4V$

题 2. 电路及输入电压 U_i 的波形如图所示，分析画出输出电压 U_o 的波形。

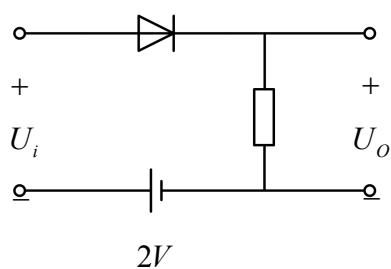




解：当 $U_i < 10V$ 时， V_{D1} 截止， $U_o = U_i$

当 $U_i > 10V$ 时， V_{D1} 导通， $U_o = 10V$

题 3. 图所示电路中，已知 $U_i = 5\sin\omega t(V)$ ，试画出波形图(要求给出分析过程)

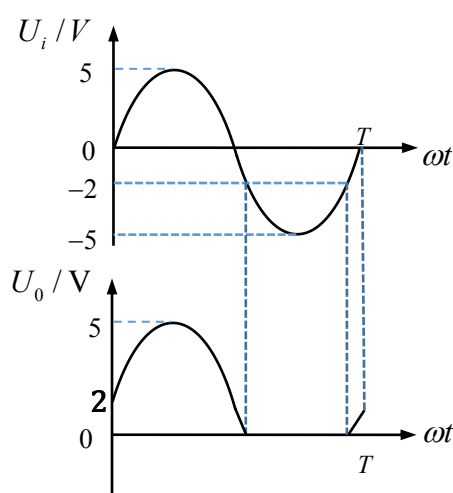


解：当 $U_i > -2V$ 时，二极管导通，

$$U_o = U_i - (-2) = (U_i + 2)V$$

当 $U_i < -2V$ 时，二极管截止

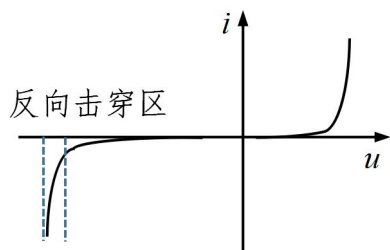
$$U_o = 0V$$



(2) 稳压二极管

符号：—▷|—

稳压二极管伏安特性曲线



题 1. 稳压管的稳压区是其工作在_____。

答案：反向击穿区

题 2. 稳压管电路如图所示，其中稳压值分别为 $u_{z1} = 6V$ ， $u_{z2} = 4V$ ，正向导通压降为 $0.7V$ ，

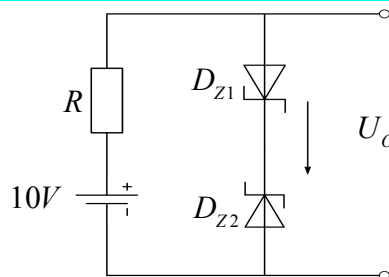
则输出电压 $u_o =$ _____

A. $6.7V$ B. $4.7V$

C. $1.4V$ D. $10V$

解： $u_o = 0.7 + 4 = 4.7V$ 。

答案： B

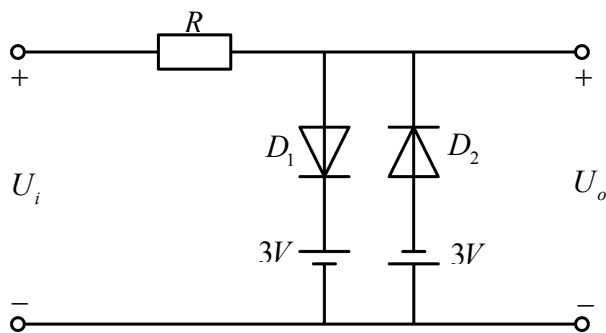


课时一 练习题

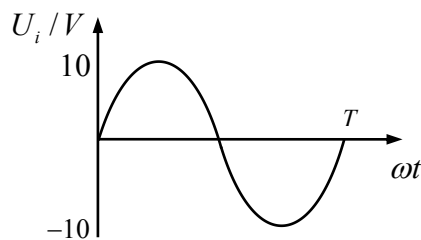
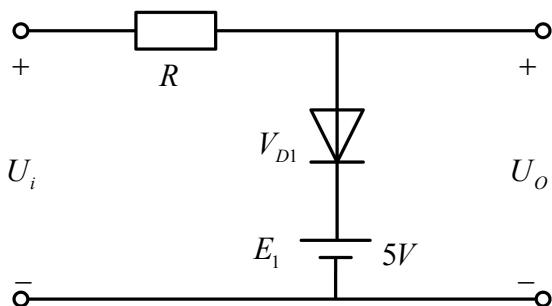
1. 在 P 型半导体中，以_____导电为主， N 型半导体中，以_____导电为主。

2. PN 结正偏时导通，反偏时 _____, 所以 PN 结具有 _____ 导电性。

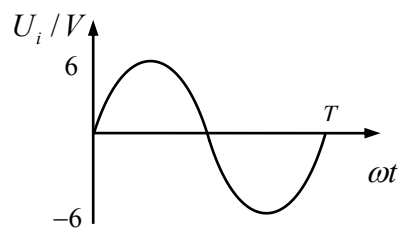
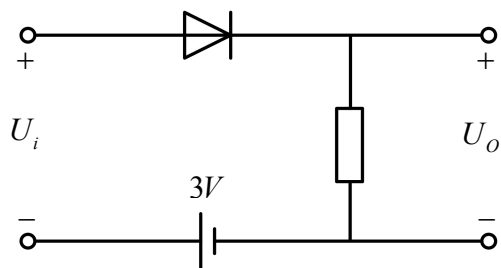
3. 理想二极管组成的电路如图所示，试判断输入 U_i 在 $5V$ 、 $0V$ 、 $-5V$ 时两个二极管的状态，并求出输出电压 U_o 。



4. 电路及输入电压 U_i 的波形如图所示，分析画出输出电压 U_o 的波形。



5. 如图所示电路中，已知 $U_i = 6\sin\omega t(V)$ ，试画出 U_o 波形图(要求给出分析过程)



6. 如下图所示电路中，已知电源电动势 $E = 20V$ ，稳压管 V_{DZ1} 和 V_{DZ2} 的稳定电压分别为

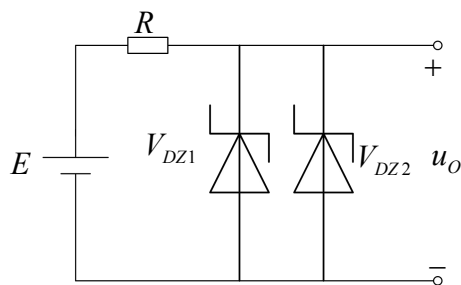
$u_{Z1} = 8V$ ， $u_{Z2} = 10V$ ，电压 U_o 的值为 ()

A. $18V$

B. $10V$

C. $9V$

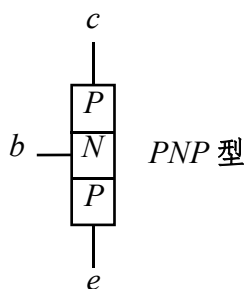
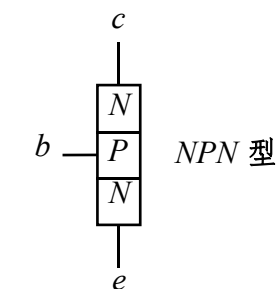
D. $8V$



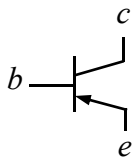
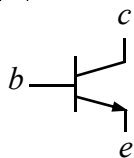
课时二 半导体器件基础 2

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 三极管	必考	2 ~ 4	选择、填空
2. 场效应管	★★★	2	选择、填空

1. 三极管



符号：



三个极：发射极(e)、基极(b)、集电极(c)

三个区：发射区、基区、集电区

两个结：发射结、集电结

题 1. 放大电路中，测得三极管 BJT 三个电极 1、2、3 的电位分别为 $u_1 = 3.5V$ 、 $u_2 = 2.8V$ 、 $u_3 = 12V$ ，则该三极管是 ____ 材料（硅、锗），电极 1 为 ____ 极，电极 2 为 ____ 极，电极 3 为 ____ 极（b 极、c 极、e 极），该管为 ____ 型 (NPN, PNP)。

解：3 个数中，中间的为 b，离 b 近的为 e，离 b 远的为 c

$$u_b - u_e = 0.7V \Rightarrow \text{硅}$$

$$u_b - u_e = 0.3V \Rightarrow \text{锗}$$

$$u_1 - u_2 = 3.5 - 2.8 = 0.7V$$

三极管工作于放大区：

$$\text{NPN} : u_c > u_b > u_e$$

$$\text{PNP} : u_c < u_b < u_e$$

答案：硅 b e c NPN

题 2. 三极管是 ____ 器件。

- A. 电压控制电压 B. 电流控制电压
C. 电压控制电流 D. 电流控制电流

解：三极管（又称双极性晶体管），具有电流放大作用， $i_c = \beta i_b$ ， i_b 控制 i_c ，电流控制型

场效应管（又称单极性器件），具有电流放大作用， $i_D = f(u_{GS})$ ， u_{GS} 控制 i_D ，电压控制型

答案：D

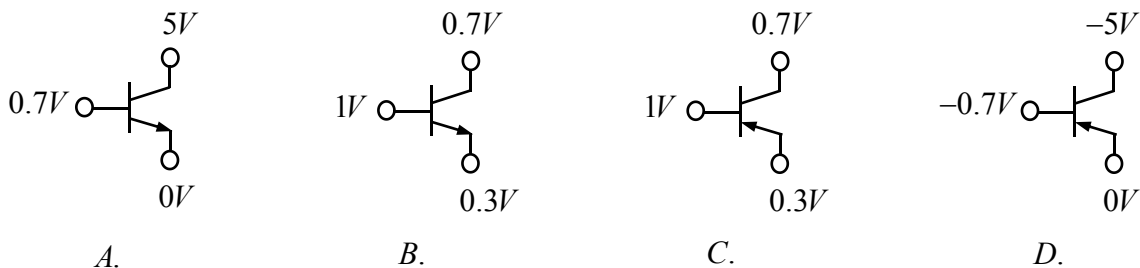
题 3. 工作在放大区的某三极管，如果当 i_b 从 $20\mu A$ 增大到 $60\mu A$ 时， i_c 从 $2mA$ 变为 $4mA$ ，那么它的 β 约为（ ）。

A.50 B.60 C.100 D.80

$$\text{解： } \beta = \frac{\Delta i_c}{\Delta i_b} = \frac{(4-2) \times 10^{-3}}{(60-20) \times 10^{-6}} = 50$$

答案：A

题 4. 图中已标出各硅晶体管各极的电位，各晶体管发射结的开启电压均为 $0.5V$ ，判断饱和状态的晶体管是（ ）。



解：放大状态：发射结正偏，集电结反偏；

饱和状态：发射结、集电结均正偏；

截止状态：发射结、集电结均反偏。

答案：B

题 5. 为使三极管能有效地起放大作用，要求三极管的发射区掺杂浓度____，基区要____集电区面积比发射区面积要____。

解：三极管工作在放大状态的内部条件：发射区掺杂浓度高，基区薄且掺杂浓度低，集电区面积大。

外部条件：发射结正偏，集电结反偏。

答案：高、薄且掺杂浓度低、大

题 6. 温度升高时，晶体三极管的反向饱和电流 I_{CBO} ____，发射结的正向导通电压 $U_{BE(on)}$ ____。

（增大或减小）

解：温度升高使正向特性曲线左移，正向压降减小；反向特性曲线下移，反向电流增大。

答案：增大、减少

题 7. 测得放大电路中某晶体管三个电极对地的电位分别为 $6V$ 、 $5.3V$ 和 $10V$ ，则该三极管的类型为（ ）。

A 锗 PNP 型

B 锗 NPN 型

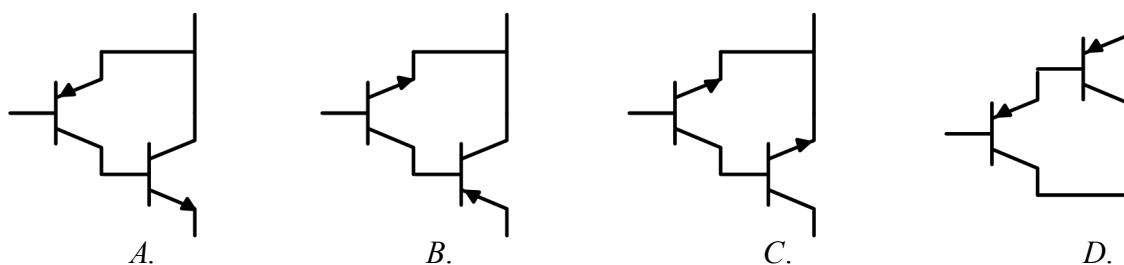
C 硅 PNP 型

D 硅 NPN 型

解： $10 > 6 > 5.3$ $u_b - u_e = 6 - 5.3 = 0.7 \Rightarrow$ 硅
$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ c & b & e \end{array} \quad u_c > u_b > u_e \Rightarrow \text{NPN}$$

答案：D

题 8. 下面复合管连接不正确的是 ()。



解：复合管又称达林顿管，构成复合管的原则：保证前后级电流方向一致。

类型判断：复合管电流一入两出为 PNP，两入一出为 NPN。

答案：C

题 9. 如图所示复合管，已知 T_1 的 $\beta_1 = 40$ ， T_2 的 $\beta_2 = 50$ ，则等效的晶体管的总的电流放大系数 β 是 ()。

A. NPN, 90

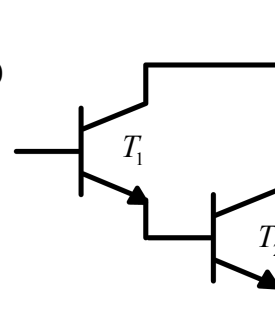
B. PNP, 200

C. NPN, 2000

D. PNP, 90

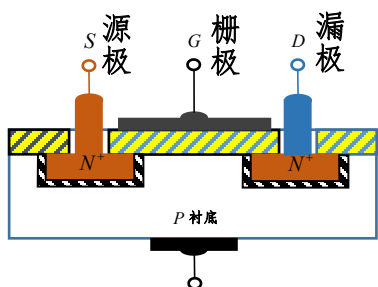
解： $\beta = \beta_1 \beta_2 = 40 \times 50 = 2000$

答案：C

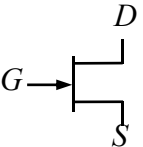
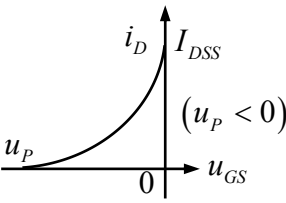
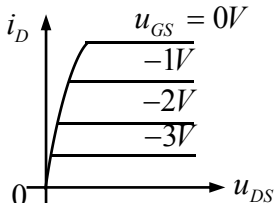
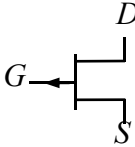
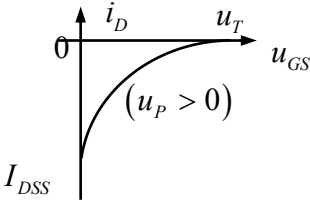
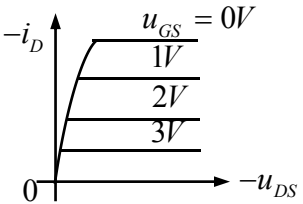
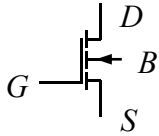
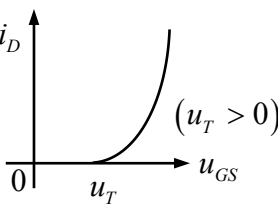
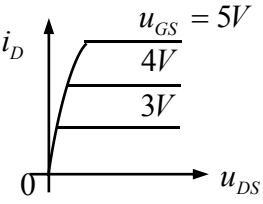
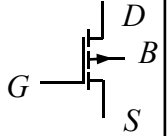
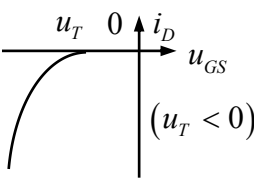
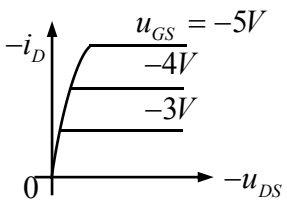
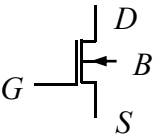
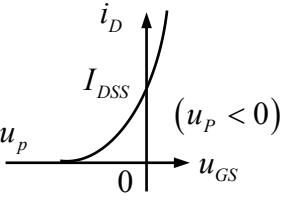
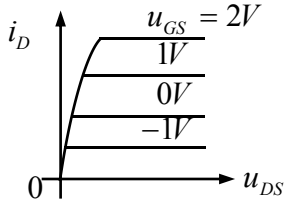
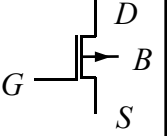
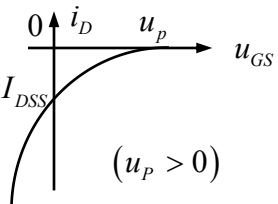
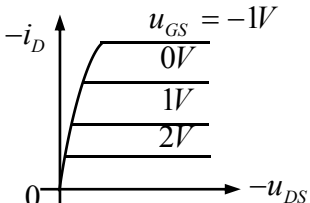


2. 场效应管

N 沟道增强型 MOS 场效应管：

增强型： $U_{GS} = 0$ 时，沟道不存在耗尽型： $U_{GS} = 0$ 时，沟道已经存在

各种类型场效应管的符号和特性曲线

结构类型	符号及电压极性	转移特性 $i_D = f(u_{GS})$	输出特性 $i_D = f(u_{DS})$
N 沟道结型管	 $u_{GS} \leq 0$ $u_{DS} > 0$		
P 沟道结型管	 $u_{GS} \geq 0$ $u_{DS} < 0$		
N 沟道增强型 MOS 管	 $u_{GS} \geq u_T$ $u_{DS} > 0$		
P 沟道增强型 MOS 管	 $u_{GS} \leq u_T$ $u_{DS} < 0$		
N 沟道耗尽型 MOS 管	 $u_{GS} \geq u_P$ $u_{DS} > 0$		
P 沟道耗尽型 MOS 管	 $u_{GS} \leq u_P$ $u_{DS} < 0$		

题 1. 场效应管是() 器件。

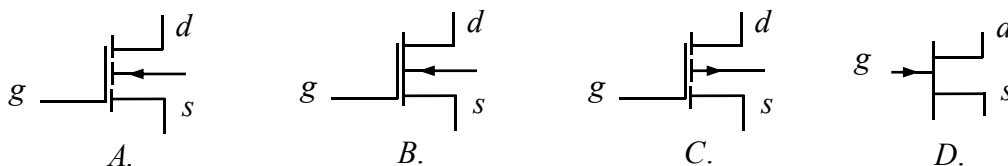
- A. 电压控制电压 B. 电流控制电压
C. 电压控制电流 D. 电流控制电流

解：三极管（又称双极性晶体管），具有电流放大作用， $i_c = \beta i_b$ ， i_b 控制 i_c ，电流控制型

场效应管（又称单极性器件），具有电流放大作用， $i_D = f(u_{GS})$ ， u_{GS} 控制 i_D ，电压控制型

答案：C

题 2. 电路如图所示，其中表示 N 沟道增强型 MOSFET 的是()。



解：A. N 沟道增强型

B. N 沟道耗尽型

C. P 沟道增强型

D. N 沟道结型

答案：A

课时二 练习题

1. 已知某晶体管三个管脚的电位分别为 $0V$ ， $0.3V$ ， $5V$ 此管为()。

- A. NPN 型锗管 B. PNP 型锗管
C. NPN 型硅管 D. PNP 型硅管

2. 在放大电路中，若测得三极管的三个电极电位分别为 $-2.5V$ ， $-3.2V$ ， $-9V$ ，则分别代表管子的三个极是()。

- A. e c b B. e b c C. b c e D. c b e

3. 工作在放大区的某三极管，如果当 I_B 从 $20\mu A$ 增大到 $40\mu A$ 时， I_C 从 $1mA$ 变为 $2mA$ ，那么它的 β 约为()。

- A. 50 B. 60 C. 80 D. 100

4. 用 a, b, c 表示放大电路中三极管的三个电极，测得其电位分别为 $V_a = 8.2V$ ， $V_b = 2.6V$ ， $V_c = 3.3V$ ，综合分析该三极管的材料类型、管型、基极、发射极、集电极依次为_____。

5. 放大电路中, 测得三极管 BJT 三个电极 1, 2, 3 的电位分别为 $u_1 = 3.5V$, $u_2 = 2.8V$, $u_3 = 12V$, 则该三极管是_____型 (PNP, NPN), 电极 1 为_____, 电极 2 为_____, 电极 3 为_____ (b 极, c 极, e 极), 该管的工作状态为_____ (放大/截止/饱和/不确定)。

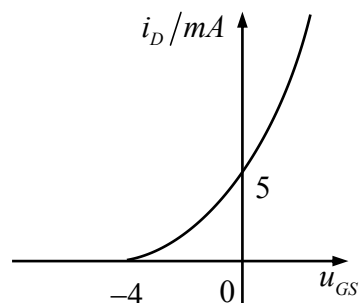
6. 场效应管的转移特性如图所示, 该管为()。

A. P 沟道增强型 MOS 管

B. P 沟道结型场效应管

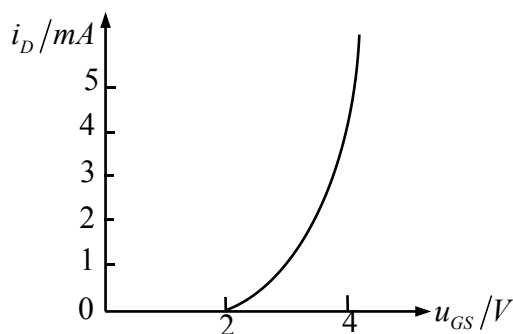
C. N 沟道增强型 MOS 管

D. N 沟道耗尽型 MOS 管

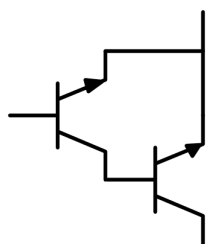


7. 场效应管的转移特性曲线如图所示, 则该管是_____沟道_____型的 $MOSFET$, 其

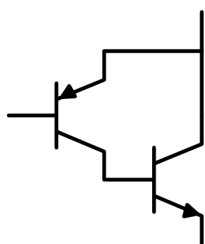
$u_{GS(th)} = \underline{\hspace{2cm}} V$ 。



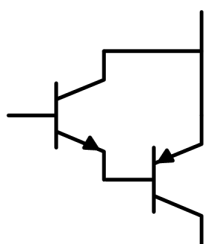
8. 电路如图所示, 能正确组成复合管的是()。



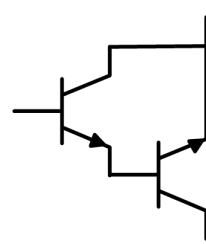
A



B



C



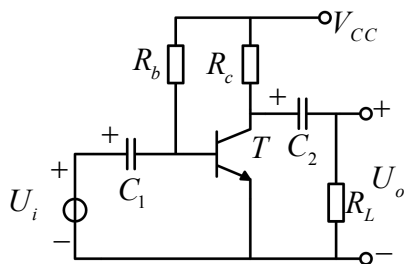
D

课时三 基本放大电路

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 放大电路的基础	★★★★	2~4	选择、填空
2. 放大电路的分析方法	必考	10	大题

1. 放大电路基础

基本放大电路的组成如下：



I_B, I_C, U_{CE} ：直流信号

i_b, i_c, u_{ce} ：交流信号

i_B, i_C, u_{CE} ：交直流信号

◆三极管： T ，起放大作用

◆偏置电路： R_b 、 V_{cc} ，使三极管工作于线性区，给输出信号提供能量

◆集电极负载电阻： R_c ，将集电极电流的变化转换为电压变化 $U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c$

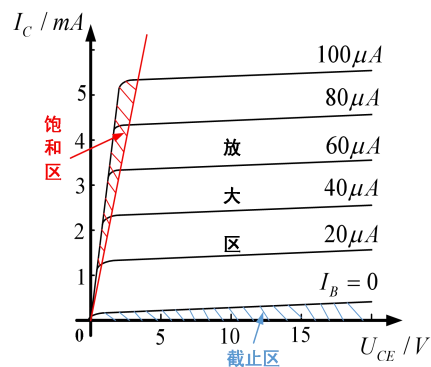
◆耦合电容： C_1 、 C_2 ，隔直流通交流

题 1. 所谓晶体管输出特性曲线中的线性区域是指 ()

A. 截止区 B. 放大区 C. 饱和区

解： $i_C = f(u_{CE})|_{I_B = \text{常数}}$

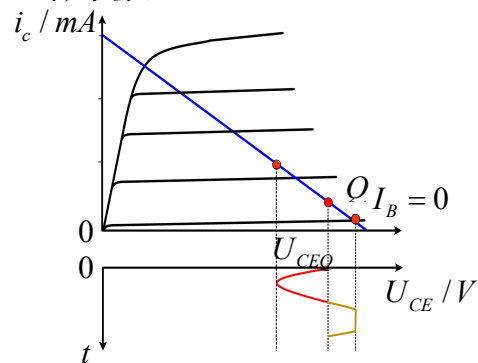
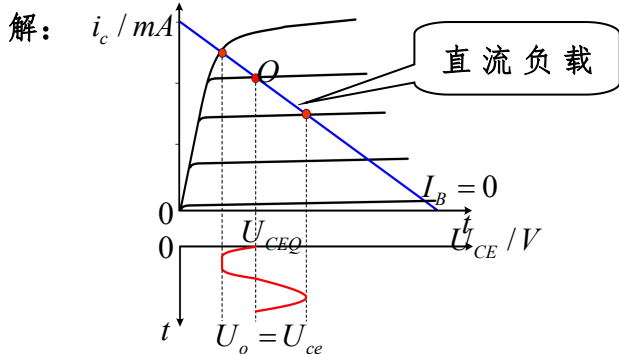
答案：B



题 2. 在 NPN 型 BJT 组成的单管共发射极放大电路中，如静态工作点过高，容易产生 ()

A. 截止失真 B. 饱和失真 C. 双向失真

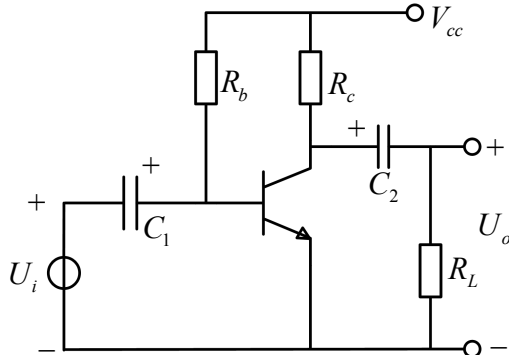
D. 线性失真



答案：B.

题 3. 基本共射放大电路，输入正弦电压 后，发生了饱和失真，为消除此失真应采取的措施是（ ）

- A. 增大 R_L B. 增大 R_C C. 增大 R_b D. 减少 R_b



解： $I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$ $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$ 静态工作点偏高，进入饱和区，出现饱和失真（底部失真）

$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$ $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$ 静态工作点偏低，进入截至区，出现截至失真（顶部失真）

题 4. 电压放大电路输出端接 $1k\Omega$ 负载时，电压放大电路输出电压比负载开路时输出电压减少 20%，则该放大电路的输出电阻为（ ）

- A. 200Ω B. 250Ω C. 800Ω D. $1K\Omega$

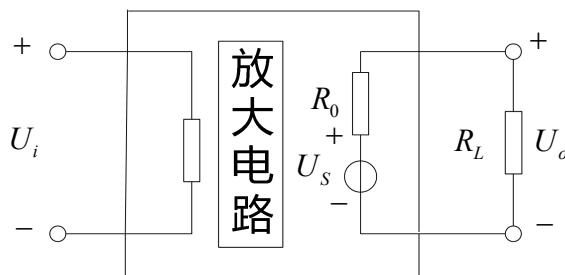
解：无负载时， $u_o = u_s$

$$\text{有负载时， } u_o' = \frac{R_L}{R_o + R_L} u_s$$

$$u_o' = 80\%$$

$$\frac{R_L}{R_o + R_L} = 80\%$$

$$\frac{1 \times 10^3}{R_o + 1 \times 10^3} = \frac{80}{100} \Rightarrow R_o = 250\Omega$$

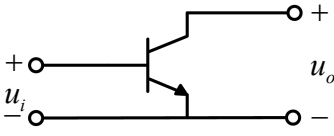
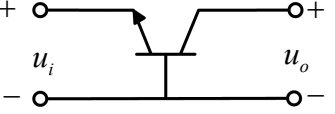
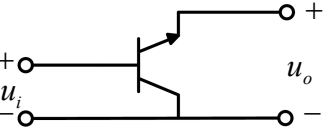


答案：B

题 5. 在放大电路的共射，共基，共集三种组态中（ ）

- A. 都有电压放大 B. 只有共集电流有功率放大
C. 都有电流放大 D. 都有功率放大

答案：D

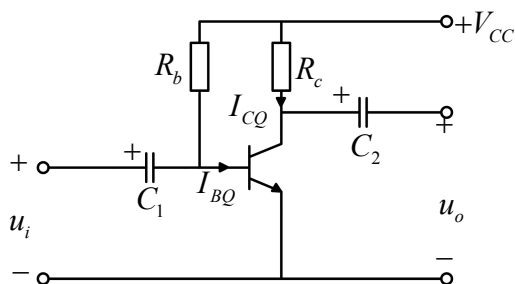
共射	共基	共集（射极跟随器）
		
u_o 与 u_i 反相	u_o 与 u_i 反相	u_o 与 u_i 同相
有电压放大作用	有电压放大作用	无电压放大作用
有电流放大作用	无电流放大作用	有电流放大作用
R_i 中	R_i 最小	R_i 最大
R_o 中	R_o 最大	R_o 最小
多级中做中间级，实现电压， 电流放大。	高频放大电路和恒流源电路	多级中可做输入级、输出级、 缓冲级

2. 放大电路的分析方法

题 1. 基本共发射极放大电路，已知 $V_{CC} = 12V$, $R_b = 300K\Omega$, $R_c = 3K\Omega$, $\beta = 50$ ，试求：

(1) 静态工作点；

(2) 负载 $R_L = 2K\Omega$ 时的电压放大倍数，输入电阻和输出电阻。



解题步骤：

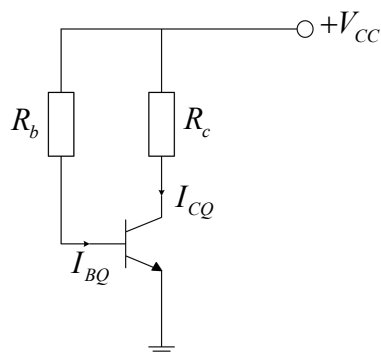
- (1) 静态分析：画直流通路（电容视为断路，电感视为短路）
- (2) 求静态工作点 Q ： I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ}
- (3) 画微变等效电路（把电容、直流电源视为短路）
- (4) 求动态参数 A_u 、 R_i 、 R_o

解：(1) 直流通路

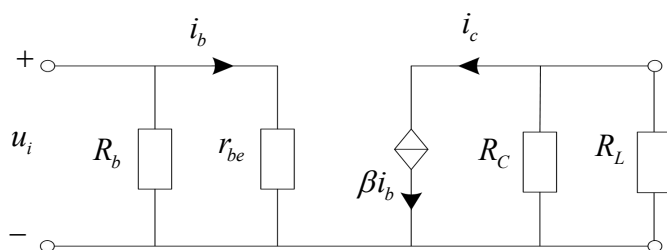
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} = \frac{12 - 0.7}{300 \times 10^3} \approx 40(\mu A)$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 50 \times 40 \mu A = 2(mA)$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 12 - 2 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^3 = 6(V)$$



(2) 画微变等效电路



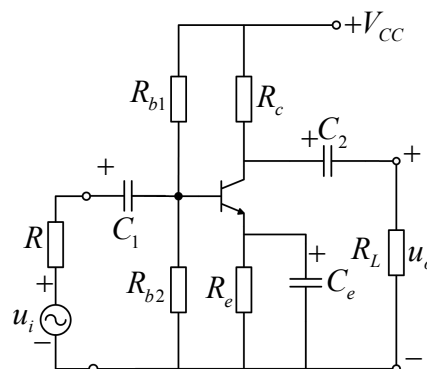
$$r_{be} = r_{bb}' + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 200 + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 863\text{K}\Omega$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-i_c (R_c // R_L)}{i_b r_{be}} = -\frac{\beta R_c // R_L}{r_{be}} = -\frac{50 \times (\frac{3000 \times 2000}{3000 + 2000})}{863} \approx -48$$

$$R_i = R_b // r_{be} = \frac{3 \times 10^5 \times 863}{3 \times 10^5 + 863} \approx 1.2\text{K}\Omega \quad R_o = R_c = 3\text{K}\Omega$$

题 2. 放大电路如图所示，要求：

- (1) 画直流通路，并求解静态工作点的表达式；
- (2) 画出交流小信号等效电路，并求解电路的放大倍数 A_u ，输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 以及表达式；
- (3) 说明去掉电容 C_e 对放大电路的影响。



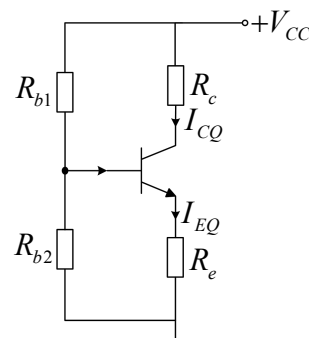
解：(1) 直流通路 $U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_c + R_e)$$

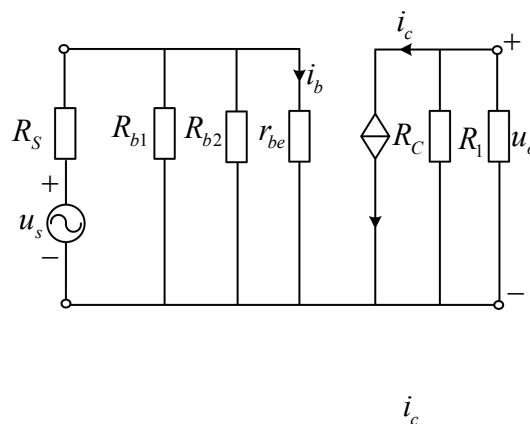


(2) 画微变等效电路

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-i_c (R_c // R_L)}{i_b r_{be}} = -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be}}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

$$R_o = R_c$$

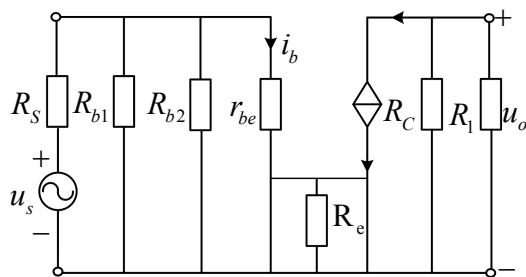
(3) 去掉 C_e 时

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-i_c (R_c // R_L)}{i_b [r_{be} + (1 + \beta) R_e]}$$

$$= -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_e} \text{ 减小}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_e] \text{ 变大}$$

$$R_o = R_c \text{ 不变}$$



课时三 练习题

1. 所谓晶体管输出特性曲线中近似恒流源的区域是指 ()

A. 截止区 B. 放大区 C. 饱和区

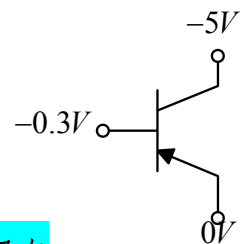
2. 三极管具有放大作用的外部条件是发射结____, 集电结____

3. 在基本共射放大电路中, 负载电阻 R_L 减小时, 输出电阻 R_o 将 ()

A. 增大 B. 不变 C. 减小 D. 不能确定

4. 某三极管各电极对地电位如图所示, 由此可判断该三极管 ()

A. 处于放大区域 B. 处于饱和区域
C. 处于截止区域 D. 无区域



5. 在共射、共基、共集基本放大电路中, 输入电阻最大的是 () 组态

A. 共射 B. 共集 C. 共基 D. 不确定

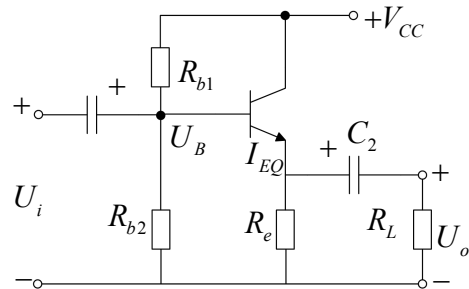
6. 电路如图 $V_{CC} = 12V$, $R_{b1} = 30K\Omega$, $R_{b2} = 20K\Omega$, $R_e = R_L = 2K\Omega$, 晶体管系数 $r_{bb'} = 100K\Omega$

可忽略不计, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7V$,

(1) 计算电路 Q 点 (I_{CQ}, V_{CEQ});

(2) 画出小信号等效电路;

(3) 计算输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o 和电压放大倍数 A_u

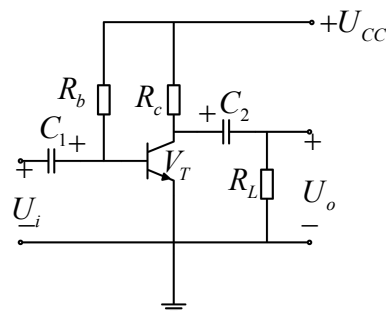


7. 设下图电路中三极管的 $\beta = 60$, $V_{CC} = 6V$, $R_c = 5K\Omega$, $R_b = 530K\Omega$, $R_L = 5K\Omega$

(1) 估算静态工作点 Q 。

(2) 求 r_{be} 的值。

(3) 求电压放大倍数 A_u , 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

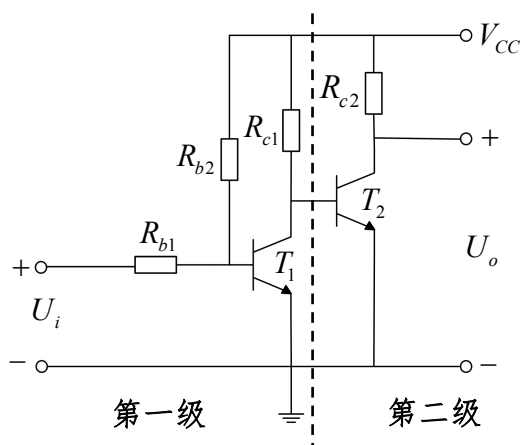


课时四 多级放大电路

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 多级放大电路	★★★★	2	选择、填空
2. 差动放大电路	★★★★	2	选择、填空

1. 多级放大电路

直接耦合多级放大电路



题 1. 多级放大电路的极间耦合方式有_____、_____、_____。

解：各级放大电路输入和输出之间的连接方式称为耦合方式。常见的连接方式有 3 种：阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。

阻容耦合放大电路	直接耦合放大电路	变压器耦合放大电路

答：阻容耦合、直接耦合、变压器耦合

题 2. 在三极管多级放大电路中， $A_{u1} = 20$ ， $A_{u2} = 10$ ， $A_{u3} = 1$ ，总的电压增益为_____； A_{u3} 是_____放大电路。

解：总电压增益 $= 20 \lg A_{u1} + 20 \lg A_{u2} + 20 \lg A_{u3}$

$$= 20 \lg 20 + 20 \lg 10 + 20 \lg 1$$

$$\approx 26 + 20 + 0 \approx 46 \text{ dB}$$

答：46dB；共集

题 3. 多级放大电路与单级放大电路相比，电压增益和通频带()

A. 电压增益减小, 通频带变宽

B. 电压增益减小, 通频带变窄

C. 电压增益提高, 通频带变宽

D. 电压增益提高, 通频带变窄

解: 多级放大电路中

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdot A_{u3} \cdots A_{un}$$

$$R_i = R_{i1}$$

$$R_o = R_{on}$$

 $f_L >$ 任一单级放大电路的下限截止频率

 $f_H <$ 任一单级放大电路的上限截止频率

答: D

题 4. 已知某两级放大电路中第一, 第二级的对数增益分别为 60dB 和 20dB , 则该放大电路总的对数增益为_____, 总的电压放大倍数为_____。

解: 电压放大倍数采用分贝为单位

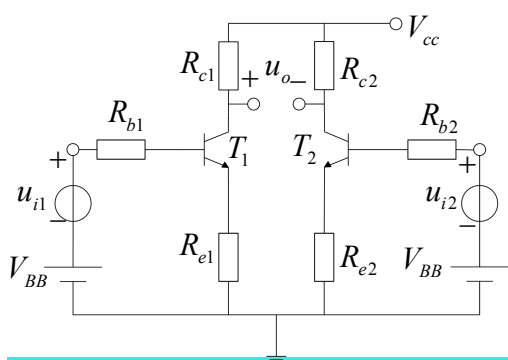
$$20\lg A_u = 20\lg A_{u1} + 20\lg A_{u2} + 20\lg A_{u3} + \cdots$$

$$\therefore 20\lg A_u = 60 + 20 = 80\text{dB}$$

$$20\lg A_u = 80 = 20\lg 10^4 \Rightarrow A_u = 10^4$$

答: 80dB , 10^4

2、差动放大电路



参数理想对称:

$$R_{b1} = R_{b2}, R_{c1} = R_{c2},$$

$$R_{e1} = R_{e2};$$

 T_1 、 T_2 在任何温度下特性均相同。

共模输入信号: 大小相等, 方向相同

差模输入信号: 大小相等, 方向相反

题 1. 使用差动放大电路的目的是提高()

A. 输入电阻

B. 电压放大倍数

C. 抑制零点漂移能力

D. 电流放大倍数

解: 差动放大电路是利用电路的对称性可以抑制零点漂移现象。

答: C

题 2. 在双端输入、双端输出的差分放大电路中, 若 $u_{i1} = 12\text{mV}$, $u_{i2} = 8\text{mV}$, 则()

$$A. u_{id1} = -u_{id2} = 4mV, u_{ic1} = u_{ic2} = 4mV$$

$$B. u_{id1} = u_{id2} = 2mV, u_{ic1} = u_{ic2} = 2mV$$

$$C. u_{id1} = -u_{id2} = 2mV, u_{ic1} = u_{ic2} = 10mV$$

$$D. u_{id1} = -u_{id2} = 4mV, u_{ic1} = u_{ic2} = 10mV$$

解：差模输入信号： $u_{id} = u_{i1} - u_{i2}$ $u_{id} = u_{i1} - u_{i2} = \frac{12-8}{2} = 2mV$

共模输入信号： $u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2}$ $u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2} = \frac{12+8}{2} = 10mV$

答：C

题 3. 在双端输入、双端输出对称差分电路中，若 $u_{i1} = 20mV$ ， $u_{i2} = 16mV$ ， $A_{ud} = 80$ 则输出电压为 ()

$$A. u_{od} = 320mV, u_{oc} = 1080mV \quad B. u_{od} = 320mV, u_{oc} = 0mV$$

$$C. u_{od} = 0mV, u_{oc} = 320mV \quad D. u_{od} = 1080mV, u_{oc} = 320mV$$

解： $A_{ud} = \frac{u_{od}}{u_{id}} = \frac{u_{od1} - u_{od2}}{u_{i1} - u_{i2}} \Rightarrow u_{od} = u_{id} \cdot A_{ud} = (u_{i1} - u_{i2}) \cdot A_{ud} = (20 - 16) \times 80 = 320mV$

$\because$ 对称差分电路

$$\therefore u_{oc} = 0V$$

答：B

题 4. 用恒流源取代长尾式差分放大电路中的发射极电阻 R_e ，将使电路的 ()

- A. 差模放大倍数增大 B. 抑制共模信号能力增强
C. 差模输入电阻减小 D. 以上都不对

解：射极电阻 R_e 愈大，抑制零漂效果愈好，但需负电流 u_{EE} 愈高，恒流源内阻大，所以代替 R_e ，可提高共模抑制能力。

答：B

题 5. 电路的共模抑制比 K_{CMR} 越大，表明电路 ()

- A. 抑制零漂的能力越弱 B. 抑制零漂的能力越强
C. 带负载能力越弱 D. 带负载能力越强

解：共模抑制比 $K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right|$ ， K_{CMR} 越大，差动放大电路的性能越好。

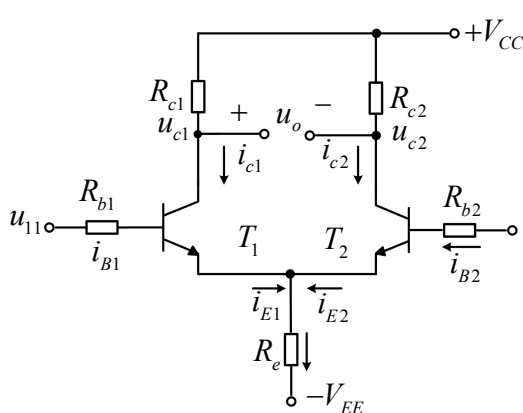
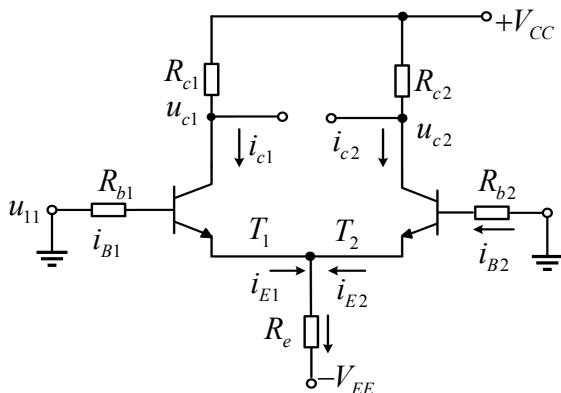
答：B

题 6. 在如图所示电路图中，已知 $\beta_1 = \beta_2 = 150$ ， $r_{bb'} = 300\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.7V$ ， $R_{b1} = R_{b2} = 0$ ，

$R_{c1} = R_{c2} = 20k\Omega$, $R_e = 30k\Omega$, $V_{CC} = -V_{EE} = 12V$ 试求解：

(1) 静态工作点

(2) 若在输出端加上负载 $R_L = 20k\Omega$ 试求差模放大倍数 A_d , R_i 和 R_o



解：(1) 估算 Q 点

$$V_{EE} = I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ} R_e$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = (V_{EE} - U_{BEQ}) / (2R_e) \approx 0.188mA$$

$$I_{BQ} \approx I_{CQ} / \beta \approx 1.25\mu A$$

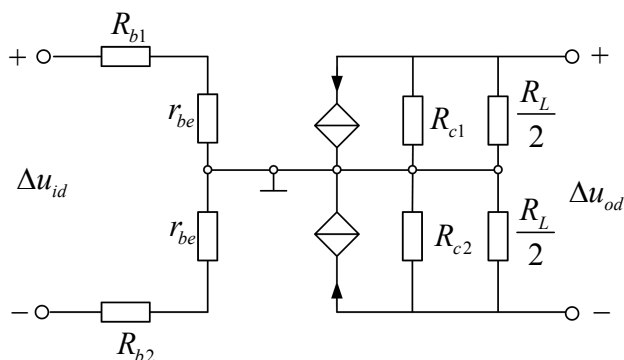
$$U_{EQ} \approx -U_{BEQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} \approx (V_{CC} - I_{CQ} R_c) - (-U_{BEQ}) \approx 8.94V$$

(2) 差分管 $b-e$ 间的等效电阻

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta)(26 / I_{EQ}) \approx 21k\Omega$$

求解差模动态参数



$$A_d = \frac{\Delta u_{od}}{\Delta u_{id}} = \frac{-2\Delta i_c (R_c // \frac{R_L}{2})}{2\Delta i_b (R_b + r_{be})} = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}} \approx -\frac{150 \times \frac{20 \times 10}{20 + 10}}{0 + 21} \approx -47$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}) = 2 \times (0 + 21) \approx 42k\Omega$$

$$R_o = 2R_c = 2 \times 20 = 40k\Omega$$

对差分放大电路，共模信号是抑制的对象，共模放大倍数 A_c 的数值越小越好；而差模放大倍

号是放大的对象, A_d 的数值越大越好。为了综合考查两方面的性能, 引入参数“共模抑制比”,

记作 $K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$, K_{CMR} 越大, 放大电路的性能越优良。理想情况下, $K_{CMR} = \infty$

题 7. 在如图所示电路中, 已知恒流源电流 $I = 1mA$, T_1 和 T_2 的 β 均为 100,

$R_b = 1k\Omega, R_c = 10k\Omega, R_L = 10k\Omega, V_{CC} = 12V, U_{BEQ} = 0.7V, r_{bb'} = 200\Omega$ 。求试解:

(1) 静态时 T_1 管的管压降;

(2) 差模放大倍数 A_d ;

(3) 当 u_i 为 $10mV$ 直流信号时, 若用直流电压表测量, 则 $u_o = ?$

解: (1) 静态时 T_1 管一边的等效电源和电阻 (利用戴维南定理

等效变换得到) 分别为

$$V'_{CC} = \frac{R_L}{R_C + R_L} \cdot V_{CC} = \left(\frac{10}{100 + 10} \times 12 \right) V = 6V$$

$$R'_L = R_C // R_L = \left(\frac{10 \times 10}{10 + 10} \right) k\Omega = 5k\Omega$$

差分管的集电极电流 $I_{CQ} \approx I_{EQ} = I/2 = 0.5mA$,

所以 T_1 管集电极静态电位

$$U_{CQ} = V'_{CC} - I_{CQ} R'_L \approx 6 - 0.5 \times 5 = 3.5V$$

由于 $U_{BEQ} = 0.7V$, T_1 管的管压降

$$U_{CEQ1} = U_{CQ1} - U_E = U_{CQ1} + U_{BEQ} = 4.2V$$

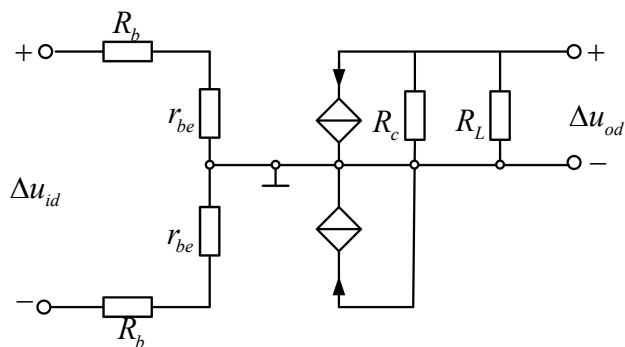
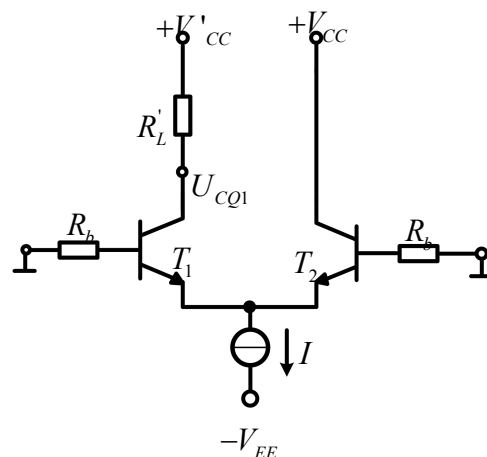
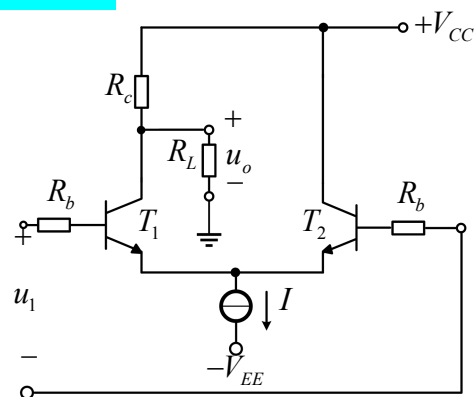
(2) $b-e$ 间的等效电阻

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta)(26 / I_{EQ}) \approx 5.45k\Omega$$

$$A_d = \frac{\Delta u_{od}}{\Delta u_{id}} = - \frac{\beta(R_C // \frac{R_L}{2})}{2(R_b + r_{be})} = - \frac{100 \times 5}{2(1 + 5.45)} \approx -39$$

(3) 根据上面的分析, 已知静态时 u_o 等于 T_1 管集电极静态电位 $U_{CQ1} = 3.5V$, 差模放大

倍数 $A_d \approx -39$ 。所以当 $u_i = 10mV$ 时 $u_o = U_{CQ1} + A_d u_i \approx (3.5 - 39 \times 0.01)V = 3.11V$



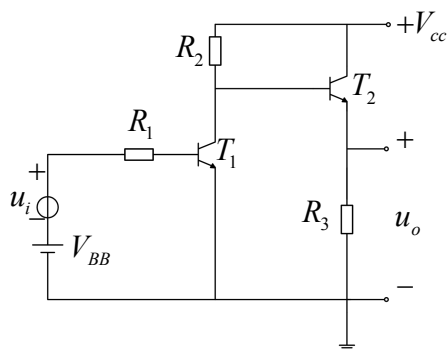
接入	输入电阻	输出电阻	差模放大倍数	共模放大倍数
单入单出	$R_i = 2(R_b + r_{be})$	$R_o = R_c$	$A_d = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{2(R_b + r_{be})}$	只有在恒流源电路中 共模放大倍数才为0
双入单出				
单入双出		$R_o = 2R_c$	$A_d = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$	0
双入双出				

课时四 练习题

1. 多级放大电路与组成它的各个单级放大电路相比，其通频带()

- A. 变宽 B. 变窄 C. 不变 D. 与各单级放大电路无关

2. 如图所示两级放大电路中，两极间采用_____耦合式；其组态为_____放大电路。



3. 在三极放大电路中，若 $A_{u1} = 20dB$ ， $A_{u2} = A_{u3} = 60dB$ 则其总电压放大倍数为_____倍。

4. 若三级放大电路的 $A_{u1} = A_{u2} = 20dB$ ， $A_{u3} = 30dB$ ，则其总电压增益为()

- A. 50dB B. 60dB C. 70dB D. 1200dB

5. 在差分电路中，输入端的大小相等，方向相同的信号称_____信号，电路的两个输入端加载大小相等，极性相反的电压信号这种方式称_____输入。

6. 差分放大电路，若 $u_{i1} = 120mV$ ， $u_{i2} = 60mV$ 则差模输入电压 $u_{id} =$ _____ mV ，共模输入电压 $u_{ic} =$ _____ mV 。

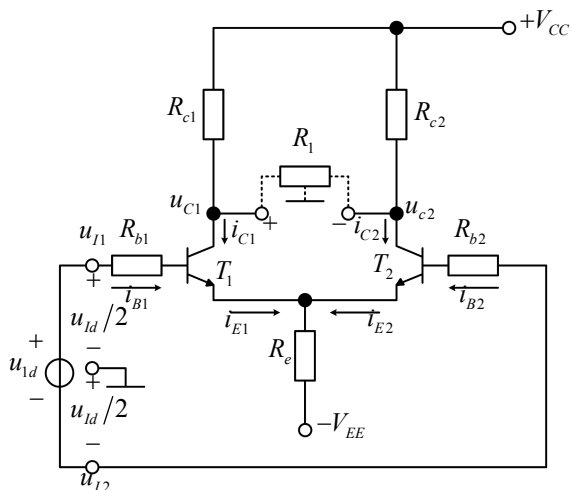
7. 在集成运放中引入差分放大电路是为了_____。

8. 电路如图(a)所示，已知 $R_b = 1k\Omega$ ， $R_c = 10k\Omega$ ， $R_L = 5.1k\Omega$ ， $V_{CC} = 12V$ ， $V_{EE} = 6V$ 晶体管的 $\beta = 100$ ， $r_{be} = 2k\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.7V$ ， T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流均为 $0.5mA$

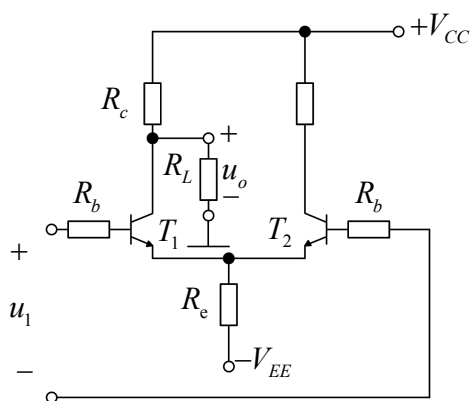
(1) R_e 的取值应为多少? T_1 管和 T_2 管的管压降 U_{CEQ} 等于多少?

(2) 计算 A_u 、 R_i 和 R_o 的数值

(3) 若将电路改成单端输出, 如图(b)所示, 用直流表测得输出电压 $u_o = 3V$, 试问输入电压 u_i 约为多少? 设共模输出电压可忽略不计。



图(a)

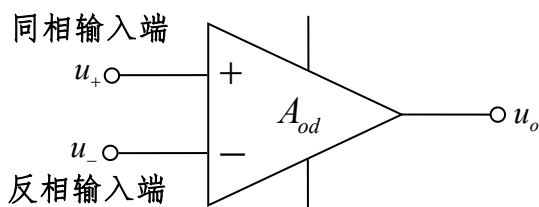


图(b)

课时五 集成运算放大器的线性应用 1

考点	重点程度	分值	常见题型
1. 运算电路	必考	10~14	填空、选择、大题

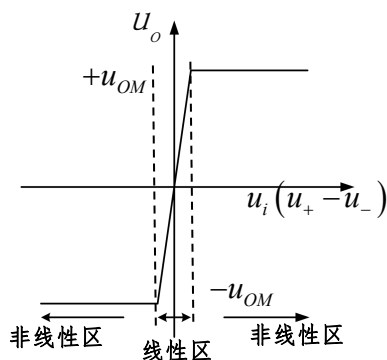
1. 运算电路（集成运放工作在线性区）



两个输入端：同相输入端 u_+ 、反相输入端 u_-

一个输出端： u_o

开环差模放大倍数： A_{od}



运放工作的两个区域：

(1) 线性区： $u_o = A_{od}(u_+ - u_-)$ ，输出电压随输入电压线性变化

(2) 非线性区：输出只有两种可能， $+u_{OM}$ 、 $-u_{OM}$

题 1. 集成运放实际上是一种高性能的直接耦合放大电路，它的输入级多用_____电路，中间级多用_____电路，输出级多用_____电路，偏置电路多采用_____电路。

解：

集成运放内部电路包括

输入级：常采用差动放大电路→抑制零点漂移
 中间级：共射放大电路→提高电压放大倍数
 输出级：互补对称输出级电路→提高带负载能力
 偏置电路：电流源电路→提供静态偏置电流

答案：差动放大、共射放大、互补对称、电流源

题 2. 集成运放的工作区域分为线性区域和非线性区域；其中工作在线性区域的有_____电路和_____电路；工作在非线性区域的有_____。

解：线性区：集成运算电路，滤波电路

非线性区：电压比较器

答案：集成运算、滤波、电压比较器

题 3. 集成运算放大器工作在线性放大区，由理想工作条件得出两个重要规律是()

$$A. u_+ = u_- = 0, i_+ = i_-$$

$$B. u_+ = u_- = 0, i_+ = i_- = 0$$

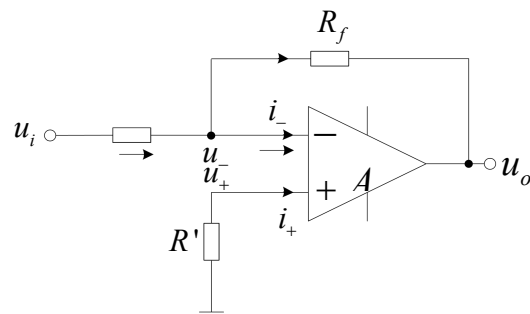
$$C. u_+ = u_-, i_+ = i_- = 0$$

$$D. u_+ = u_- = 0, i_+ = i_-$$

解：

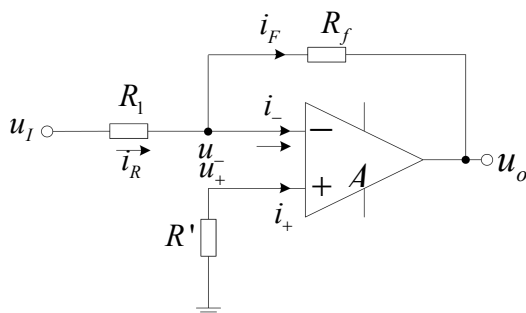
集成运放的两个工作区域

- 线性工作区：引入负反馈
 - 满足虚短 $u_+ = u_-$
 - 满足虚断 $i_+ = i_- \approx 0$
- 非线性工作区：引入正反馈或开环

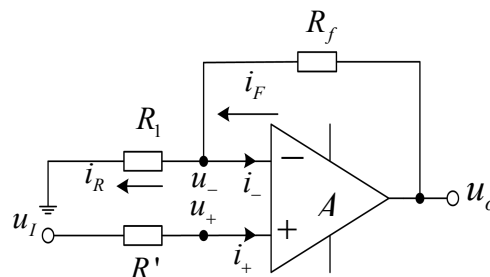


答案：C

反相比例运算电路



同相比例运算电路



解：∵ 满足虚断 $i_+ = i_- = 0$

$$\therefore i_R = i_F$$

$$\frac{u_i - u_-}{R_1} = \frac{u_- - u_o}{R_f}$$

又∵ 满足虚短 $u_- = u_+ = 0$

$$\therefore \frac{u_i - 0}{R_1} = \frac{0 - u_o}{R_f}$$

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

解：∵ 满足虚断 $i_+ = i_- = 0$

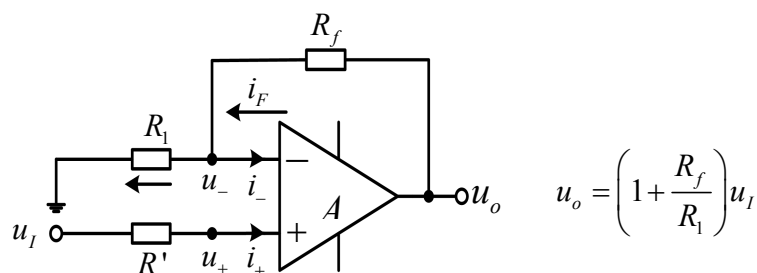
$$\therefore i_R = i_F$$

$$\frac{u_- - 0}{R_1} = \frac{u_o - u_-}{R_f}$$

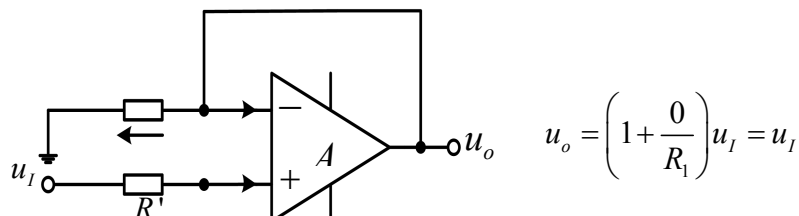
又∵ 满足虚短 $u_- = u_+ = u_i$

$$\therefore \frac{u_i - 0}{R_1} = \frac{u_o - u_i}{R_f}$$

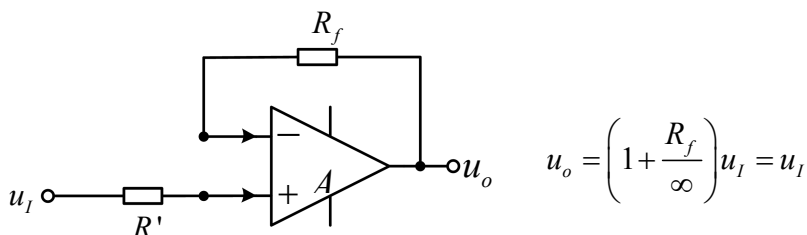
$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_i$$



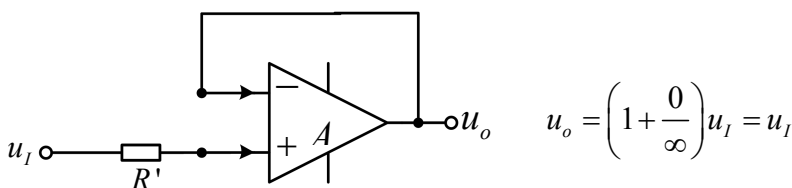
当 $R_f = 0$ 时



当 $R_1 \rightarrow \infty$ 时



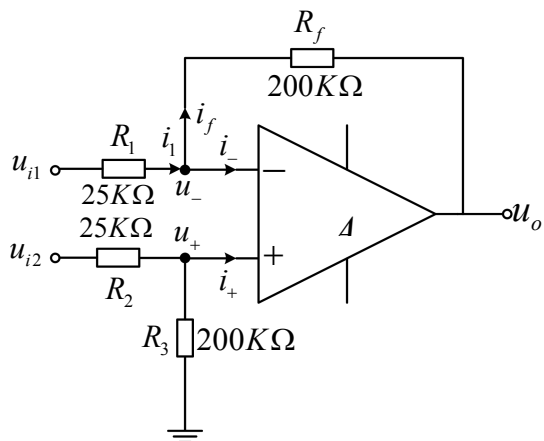
当 $R_1 \rightarrow \infty$
 $R_f = 0$



电压跟随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点，可以起到阻抗匹配的作用，能够使得后一级的放大电路更好的工作。

另外一个作用就是隔离，把电路置于前级和功放之间，可以切断后一级的反电动势对前级的干扰作用。

题 4. 试求如图所示电路输出电压与输入电压的运算关系式。



差分比例运算电路（减法运算电路）

解：利用叠加原理

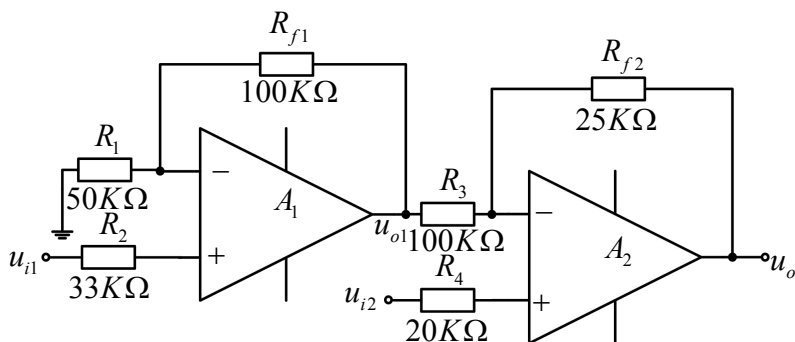
$$\text{当 } u_{i2} = 0 \text{ 时, } u_o' = -\frac{R_f}{R_1} u_{i1} = -\frac{200 \times 10^3}{25 \times 10^3} u_{i1} = -8u_{i1}$$

$$\begin{aligned} \text{当 } u_{i1} = 0 \text{ 时, } u_o'' &= \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_+ \\ &= \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} \\ &= \left(1 + \frac{200 \times 10^3}{25 \times 10^3}\right) \frac{200 \times 10^3}{25 \times 10^3 + 200 \times 10^3} u_{i2} \\ &= (1+8) \frac{8}{9} u_{i2} \\ &= 8u_{i2} \end{aligned}$$

$$u_o = u_o' + u_o'' = 8u_{i2} - 8u_{i1} = 8(u_{i2} - u_{i1})$$

题 5. 电路如下图所示，假设集成运放是理想的，已知 $u_{i1} = 0.6V$, $u_{i2} = 0.8V$ ，

- (1) 指出集成运放 A_1, A_2 分别构成了哪种基本运算电路；
- (2) 第一级集成运放 u_{o1} 的值；
- (3) 计算电路的输出电压 u_o 的值。



解：(1) A_1 ：同相比例运算电路

A_2 ：减法运算电路

$$(2) u_{o1} = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right) u_{i1} = \left(1 + \frac{10 \times 10^3}{5 \times 10^3}\right) u_{i1} = 1.8(V)$$

(3) 利用叠加原理

$$\text{当 } u_{i2} = 0 \text{ 时, } u_o' = -\frac{R_{f2}}{R_3} u_{o1} = -\frac{25 \times 10^3}{100 \times 10^3} \times 1.8 = -0.45$$

$$\text{当 } u_{o1} = 0 \text{ 时, } u_o'' = \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_3}\right) u_{i2} = \left(1 + \frac{25 \times 10^3}{100 \times 10^3}\right) \times 0.8 = 1$$

$$u_o = u_o' + u_o'' = -0.45 + 1 = 0.55(V)$$

题 6. 图中 A 为理想运放,

(1) 求输出电压表达式;

(2) 若 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$, u_o 等于多少?

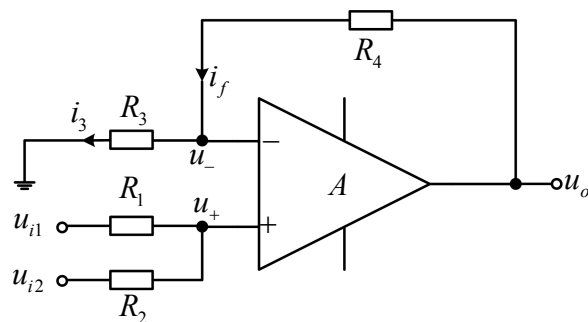
解: (1) 利用叠加原理:

$$\text{当 } u_{i2} = 0 \text{ 时, } u_o' = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{i1}$$

$$\text{当 } u_{i1} = 0 \text{ 时, } u_o'' = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{i2}$$

$$u_o = u_o' + u_o'' = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \frac{R_2 u_{i1} + R_1 u_{i2}}{R_1 + R_2}$$

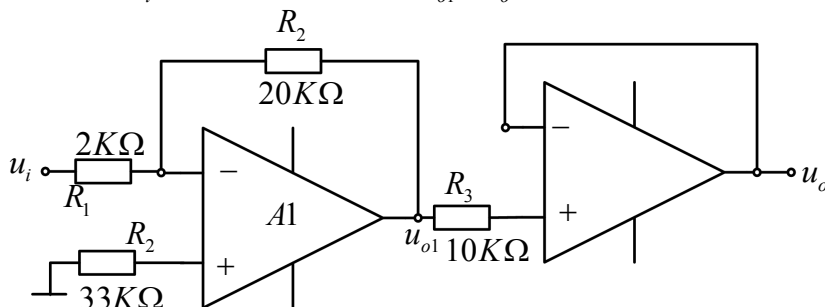
(2) 当 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ 时, $u_o = u_{i1} + u_{i2}$



题 7. 图中 A1、A2 均为理想运放,

(1) 说明 A1、A2 各组成什么电路?

(2) 若 $u_i = 1V$, 则各输出端 u_{o1} 、 u_o 的电压分别为多大?



解: (1) A1: 反相比例运算电路

A2: 电压跟随器

$$(2) u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} u_i = -\frac{20 \times 10^3}{2 \times 10^3} \times 1 = -10V$$

$$u_o = u_{o1} = -10V$$

课时五 练习题

1. 作为运算电路中的集成运算放大器工作在____区，作为电压比较器中的集成运算放大器工作在____区。

2. 集成运放一般分为两个工作区，他们是（ ）工作区。

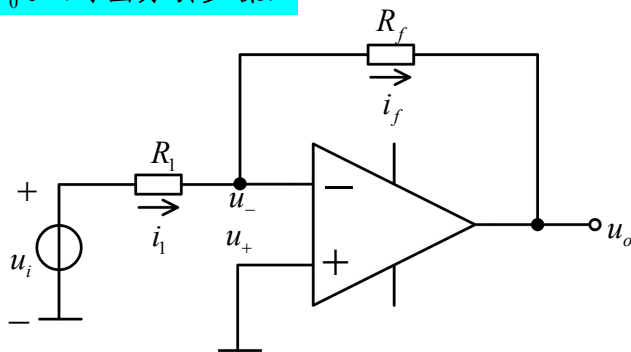
A. 线性与非线性 B. 正反馈与负反馈 C. 虚短和虚断 D. 直流和交流

3. 集成运放线性应用中，同相输入端的电位与反相输入端的电位相等，即 $u_+ = u_-$ 称此为____，两输入端的信号电流为零，即 $i_+ = i_- = 0$ 称此为____。

4. 积分电路如输入是矩形波，其输出就是（ ）。

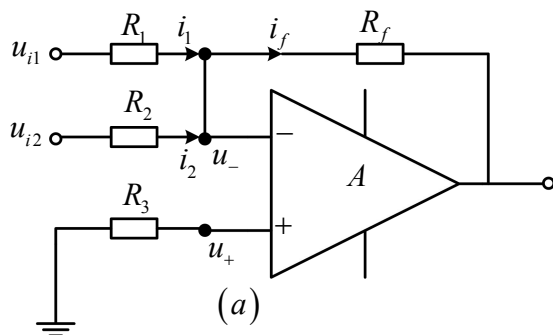
A. 三角波 B. 尖顶波 C. 方波 D. 正弦波

5. 电路如图所示，运放满足理想运放条件， $u_i = 8mV$ ， $R_f = 8\Omega$ ， $R_1 = 3\Omega$ ，求图示电路的输出电压 u_o 。（写出分析步骤）

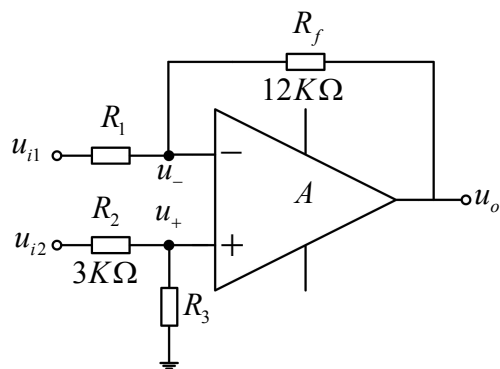


6. 运算电路如图所示，要求：

(1) 写出图(a)中 u_o 的表达式；

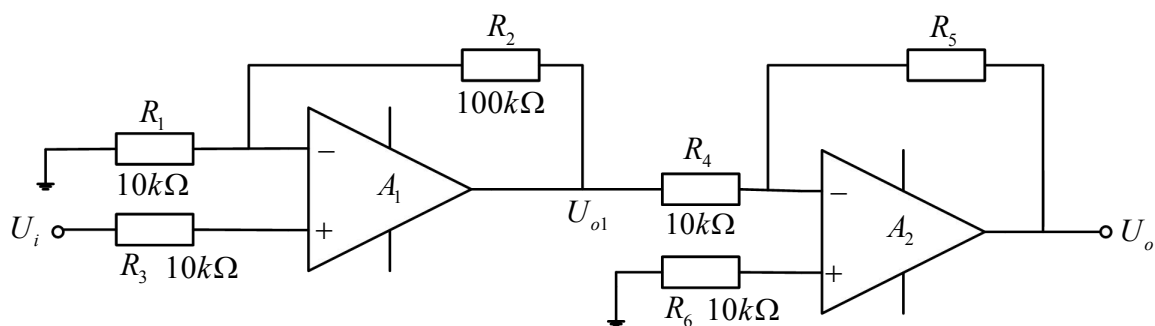


(2) 已知图(b)中 $u_o = 3u_{i2} - 4u_{i1}$, 求 R_1 和 R_3 的值



(b)

7. 由理想集成运放构成的电路如图所示, 已知 $u_o = -55u_1$, 求 R_5 的值。



课时六 集成运算放大器的线性应用 2

考点	重点程度	分值	常见题型
1. 积分、微分运算电路	★★★	10 ~ 14	选择、大题
2. 模拟乘法器	★★★	5 ~ 10	大题

1. 积分、微分运算电路

预备知识

电容上的电压为： $u_c = \frac{1}{C} \int i_c dt$

电容上的电流为： $i_c = C \frac{du_c}{dt}$

题 1. 如图所示电路是 ()

- A. 加法电路 B. 减法电路 C. 微分电路 D. 积分电路

解：因为虚短、虚断。所以

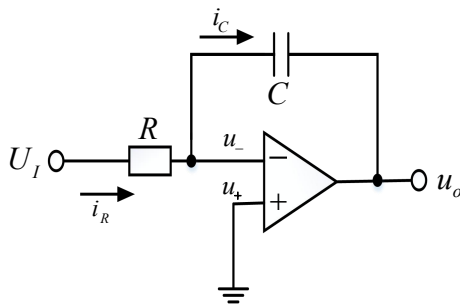
$$i_c = i_R = \frac{u_I - u_-}{R} = \frac{u_I - 0}{R} = \frac{u_I}{R}$$

$$u_c = u_- - u_o = 0 - u_o$$

$$u_o = -u_c = -\frac{1}{C} \int i_c dt = -\frac{1}{C} \int \frac{u_I}{R} dt = -\frac{1}{RC} \int u_I dt$$

该电路为积分电路

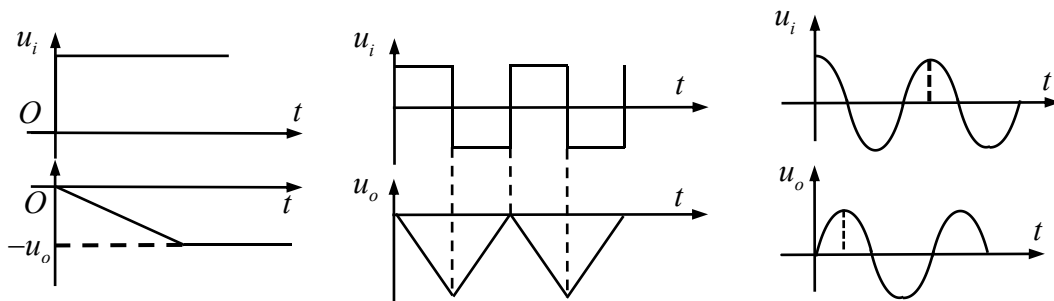
答案：D.



题 2. 积分电路如输入矩形波，其输出就是 ()

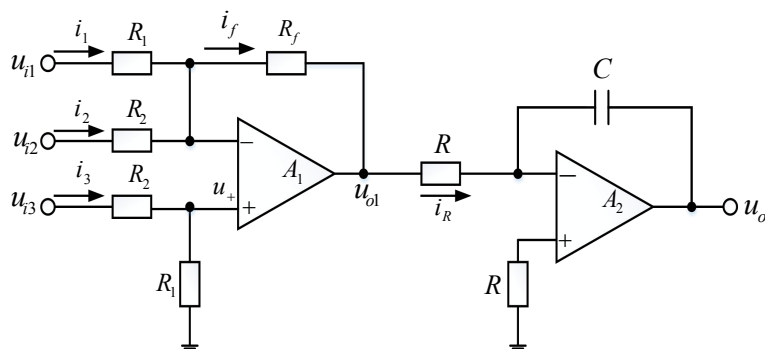
- A. 三角波 B. 尖顶波 C. 方波 D. 正弦波

解：积分电路在不同输入信号下的输出波形



答案：A.

题 3. 已知各电路中的集成运放均为理想运放，试求解电路的运算关系。



解：第一级运放利用叠加原理：

当 $u_{i3} = 0$ 时，该电路视为反相加法运算电路

$$u_{o1}' = -\frac{R_f}{R_1}u_{i1} - \frac{R_f}{R_2}u_{i2}$$

当 $u_{i1} = u_{i2} = 0$ 时，该电路视为同相比例运算电路

$$u_{o1}'' = \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right)u_+ = \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right)\frac{R_1}{R_1 + R_2}u_{i3}$$

因此第一级输出电压为：

$$u_{o1} = u_{o1}' + u_{o1}'' = -\frac{R_f}{R_1}u_{i1} - \frac{R_f}{R_2}u_{i2} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right)\frac{R_1}{R_1 + R_2}u_{i3}$$

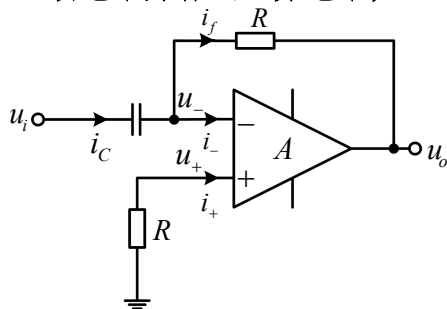
第二级为积分电路：

$$u_o = -\frac{1}{RC} \int u_{o1} dt = -\frac{1}{RC} \int \left[-\frac{R_f}{R_1}u_{i1} - \frac{R_f}{R_2}u_{i2} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right)\frac{R_1}{R_1 + R_2}u_{i3} \right] dt$$

题 4. 电路如右图所示。设运放为理想运放

(1) 求解出输出电压与输入电压的运算关系；

(2) 该电路为什么运算电路；



解：(1) 从电路可以看出，该电路工作与线性区，所以满足虚短、虚断

因为虚断，有 $i_+ = i_- = 0$

所以有 $i_c = i_f$

$$C \frac{du_c}{dt} = \frac{u_- - u_o}{R}$$

又因为虚短，有 $u_+ = u_- = 0$ ，带入上式有

$$C \frac{du_c}{dt} = \frac{0 - u_o}{R} \quad u_c = u_I - 0 = u_I$$

$$u_o = -RC \frac{du_I}{dt}$$

(2) 该电路为微分电路。

题 5. 电路如图所示，已知 $R = 100K\Omega$ ， $C = 0.01\mu F$ ， $t = 0$ 时，电容两端电压为 0；输入电压 u_I 为方波，幅值为 $\pm 2V$ ，频率 $500Hz$ ，试画出输出电压 u_o 的波形。

解：由输入波形可知， u_I 在一个周期内高电平和低电平的时间相等

$$f = 500Hz \Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{500} = 2(ms)$$

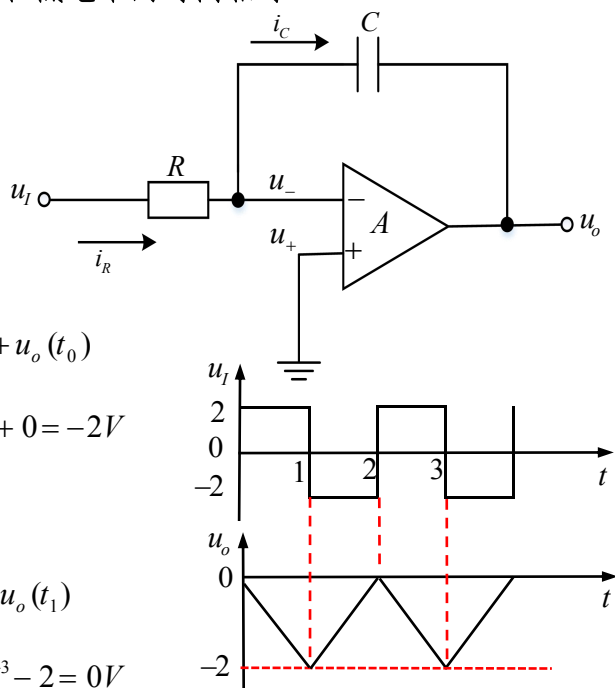
因此有 高电平和低电平的时间均为 $1ms$ ，

从 $t_0 = 0$ 到 $t_1 = 1ms$ 期间， $u_I = 2V$ ，

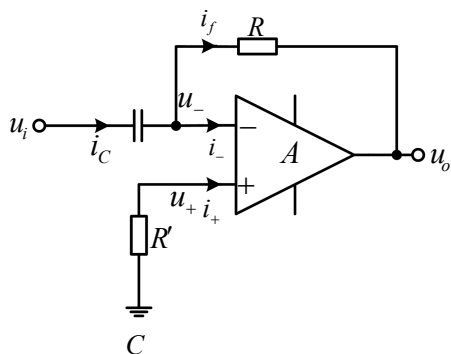
$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^{t_1} u_I dt + u_o(t_0) = -\frac{1}{RC} U_I (t_1 - t_0) + u_o(t_0) \\ &= -\frac{1}{100 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} \times 2 \times (1 - 0) \times 10^{-3} + 0 = -2V \end{aligned}$$

从 $t_1 = 1ms$ 到 $t_2 = 2ms$ 期间， $u_I = -2V$ ，

$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_o(t_1) = -\frac{1}{RC} U_I (t_2 - t_1) + u_o(t_1) \\ &= -\frac{1}{100 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} \times (-2) (2 - 1) \times 10^{-3} - 2 = 0V \end{aligned}$$



题 6. 电路如图所示，已知 $R = 100K\Omega$ ， $C = 1\mu F$ ， $u_I = 5 \sin \omega t (V)$ 。试画出 u_I 和 u_o 的波形

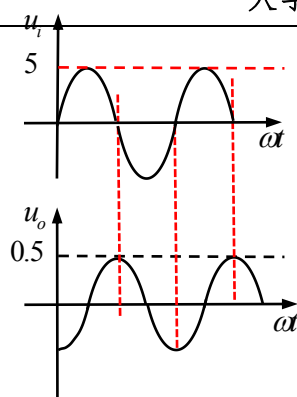


解：已知 $u_o = -RC \frac{du_i}{dt}$

$$= -(100 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}) \frac{d(5 \sin \omega t)}{d\omega t}$$

$$= -0.5 \cos \omega t$$

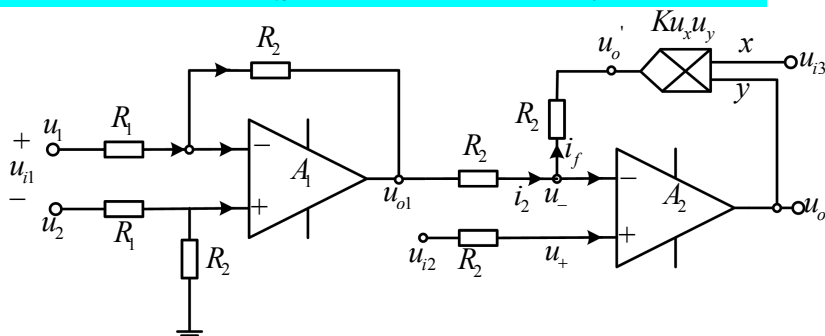
输出电压幅值是输入电压的1/10，频率相同



2. 模拟乘法器

题 1. 运算电路如图所示， $A1A2$ 均为理想运放，模拟乘法器的系数为 $K = 1V^{-1}$ ， u_{i1} 为输入端

两个对地电压差值， $u_{i3} > 0$ 。试求输出电压 u_o 的表达式。



解：对于第一级运放，就是一个差分比例运算电路，利用叠加原理有

$$u_{o1} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_2 + (-\frac{R_2}{R_1} u_1) = \frac{R_2}{R_1} (u_2 - u_1) = -\frac{R_2}{R_1} u_{i1}$$

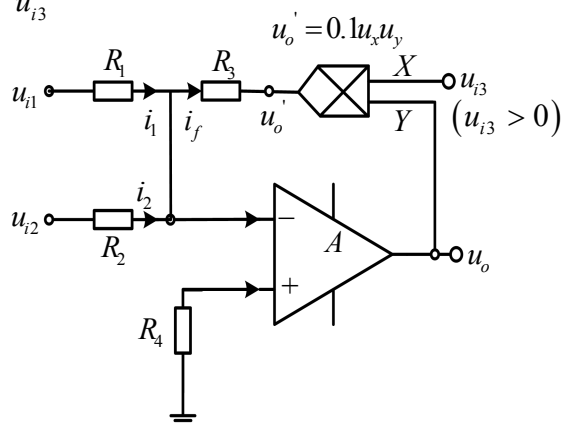
模拟乘法器的输出为 $u_o' = Ku_x u_y = Ku_{i3} u_o = u_{i3} u_o$

第二级运放利用虚断有 $i_2 = i_f$ $\frac{u_{o1} - u_-}{R_2} = \frac{u_- - u_o'}{R_2}$

因为虚短有 $u_- = u_+ = u_{i2}$ $\frac{u_{o1} - u_{i2}}{R_2} = \frac{u_{i2} - u_o'}{R_2}$

$$\frac{-\frac{R_2}{R_1} u_{i1} - u_{i2}}{R_2} = \frac{u_{i2} - u_{i3} u_o}{R_2} \quad u_o = \frac{2u_{i2} + \frac{R_2}{R_1} u_{i1}}{u_{i3}}$$

题 2. 试求解图中所示电路的运算关系式。



解：因为引入了负反馈，满足虚短、虚断，所以有 $i_+ = i_- = 0$, $u_- = u_+ = 0$

$$\text{因此有 } i_1 + i_2 = i_f \quad \frac{u_{I1} - u_-}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_-}{R_2} = \frac{u_- - u'_o}{R_3}$$

$$\frac{u_{I1} - 0}{R_1} + \frac{u_{I2} - 0}{R_2} = \frac{0 - u'_o}{R_3} \quad u'_o = -R_3 \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$

模拟乘法器的输出电压与输入电压的关系为 $u'_o = 0.1u_x u_y = 0.1u_{I3} u_o$

$$\text{带入上式得 } 0.1u_{I3} u_o = -R_3 \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right) \Rightarrow u_o = -\frac{10R_3}{u_{I3}} \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$

课时六 练习题

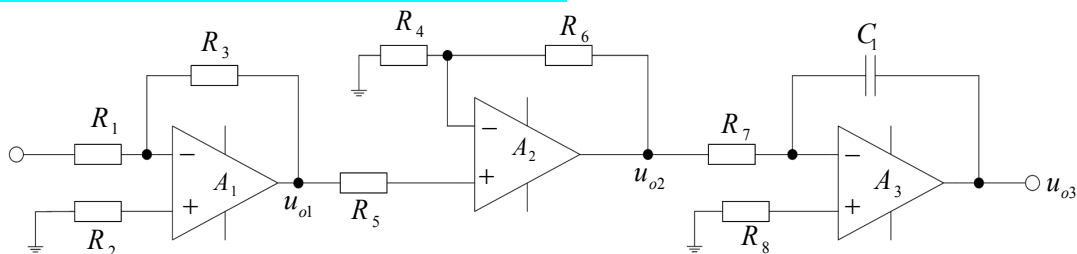
题 1. 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用（ ）。

A. 反比例运算电路 B. 同比例运算电路 C. 积分运算电路 D. 微分运算电路

题 2. 电路如图所示，设图中的集成运放为理想运放，电容 C_1 的初始电压为零，已知 $R_1 = 5k\Omega$,

$R_2 = 3k\Omega$, $R_3 = 10k\Omega$, $R_4 = 5k\Omega$, $R_5 = 3k\Omega$, $R_6 = 10k\Omega$, $R_7 = 10k\Omega$, $R_8 = 10k\Omega$, $C_1 = 2\mu F$ 。

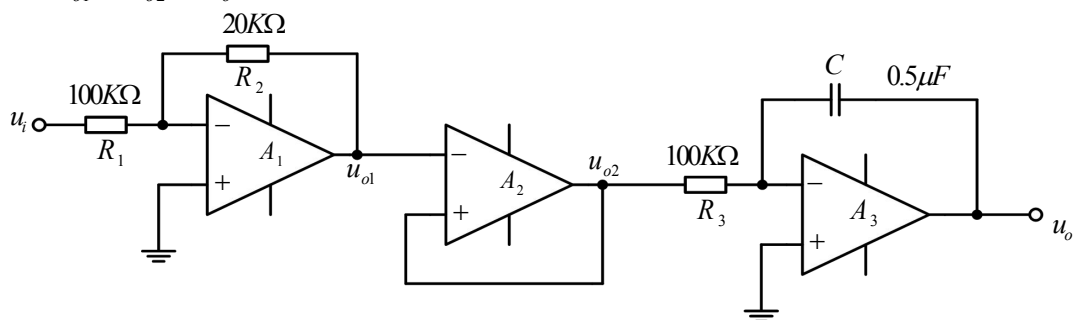
试分别求出 u_{o1} , u_{o2} , u_{o3} 与 u_i 的函数关系式。



题 3. 由三个理想运放组成的电路如图所示。输入信号 $u_i = 5 \sin 20\pi t$, $t = 0$ 时，积分电容上的电压为零。

(1) A_1 、 A_2 、 A_3 分别组成什么基本应用电路；

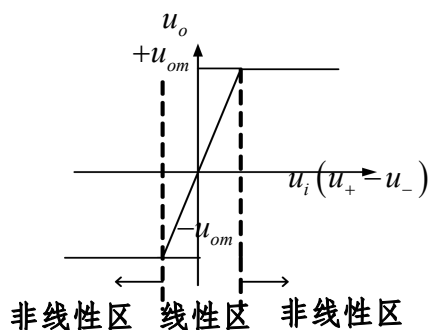
(2) 分别求 U_{o1} 、 U_{o2} 、 U_o



课时七 集成运算放大器的非线性应用

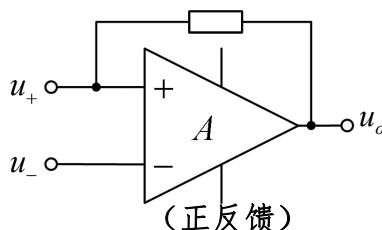
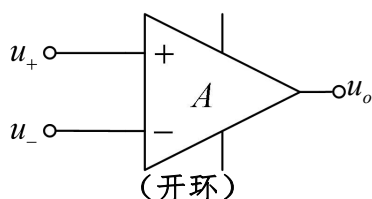
考点	重点程度	分值	常见题型
1. 电压比较器	必考	10~14	填空、选择、大题

1. 电压比较器（集成运放工作在非线性区）



$$u_+ > u_- : u_o = +u_{om}$$

$$u_+ < u_- : u_o = -u_{om}$$



题 1. 集成运放所构成的电压比较器电路工作在_____状态时，且当 $u_+ > u_-$ 时，输出状态为_____。

- A. 线性放大或负反馈， $+u_{om}$ B. 开环或正反馈， $-u_{om}$
C. 开环或正反馈， $+u_{om}$ D. 线性放大或负反馈， $-u_{om}$

解：

集成运放 $\left\{ \begin{array}{l} \text{线性工作区：引入负反馈，运算电路或滤波电路} \\ \text{非线性工作区：引入正反馈或开环，电压比较器} \end{array} \right.$

$$u_+ > u_- : u_o = +u_{om}$$

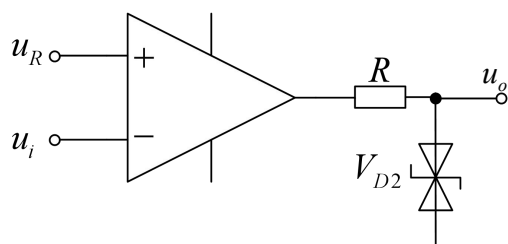
$$u_+ < u_- : u_o = -u_{om}$$

答案：C.

题 2. 由理想集成运放构成的电路如图所示，稳压管 V_{D2} 的 $u_z = \pm 5V$ 。

(1) 试说明电路的名称，并画出其传输特性曲线。

(2) 若 $u_i = 10 \sin \omega t V$, $u_R = 5V$ ，画出对应的 u_o 波形图，在图上注明电压的幅度值。



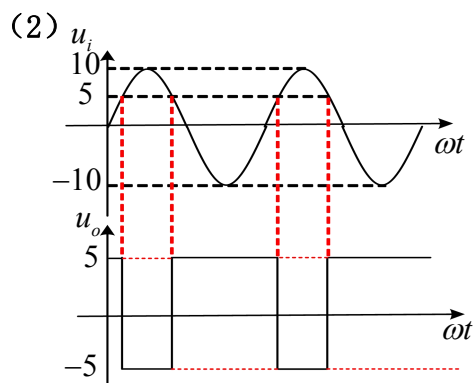
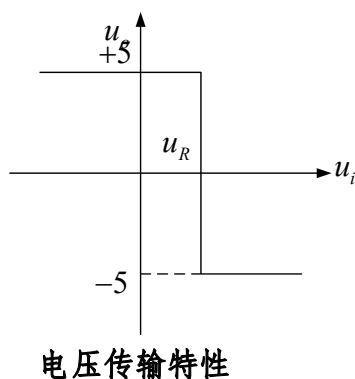
解：(1) 该电路为单限电压比较器

当 $u_+ > u_-$ 时, $u_o = +u_{om}$

所以有 $u_R > u_i$, $u_o = +5V$

当 $u_+ < u_-$ 时, $u_o = -u_{om}$

所以有 $u_R < u_i$, $u_o = -5V$

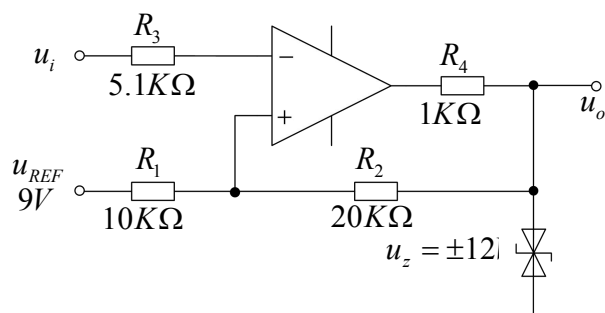


题 3. 迟滞比较器电路如图所示：

(1) 计算门限电压 u_{TH} 和 u_{TL} 以及回差电压 Δu_{TH} ；

(2) 画出传输特性曲线图；

(3) 当 $u_i = 15 \sin \omega t (V)$ 时, 画出输入与输出电压的波形示意图。



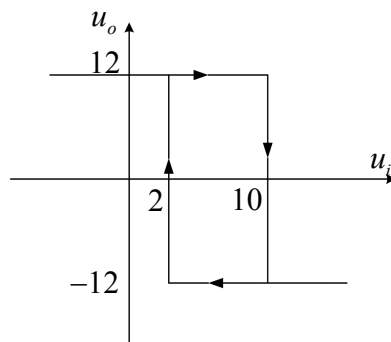
解：(1) 当 $u_o = +u_z$ 时 $u_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+u_z) = 10(V)$

当 $u_o = -u_z$ 时 $u_{TL} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-u_z) = 2(V)$

$$\Delta u_{TH} = u_{TH} - u_{TL} = 8(V)$$

(2) 当 $u_o \uparrow$ $u_o = +12V$ $u_{TH} = 10V$

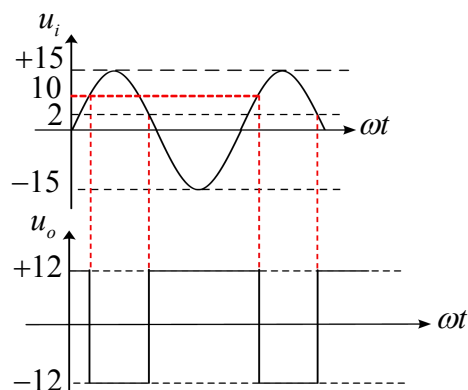
当 $u_o \downarrow$ $u_o = -12V$ $u_{TL} = 2V$



传输特性曲线

(3) 当 $u_i > u_{TH}$ 时, $u_o = -12V$

当 $u_i < u_{TH}$ 时, $u_o = +12V$



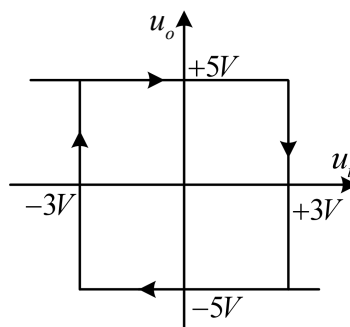
题 4. 已知某滞回电压比较器的传输特性如图所示, 则回差电压为 ()

A. 6V B. 5V C. 3V D. 10V

解: $\Delta u_{TH} = u_{TH1} - u_{TH2} = 3 - (-3) = 6(V)$

回差电压: $\Delta u_{TH} = u_{TH1} - u_{TH2}$

答案: A.



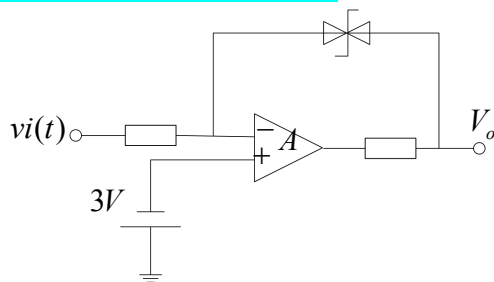
课时七 练习题

1. 工作在电压比较器中的运放与工作在运算电路中的运放的主要区别是，前者的运放通常工作在（ ）

- A. 开环或正反馈状态 B. 深度负反馈状态
C. 放大状态 D. 线性工作状态

2. 如图所示电路，运放开环增益为无穷大，则输出 V_o 的峰值电平为（ ）

- A. $+2V, -8V$ B. $+5V, -5V$
C. $+5V, -3V$ D. $-5V, -3V$

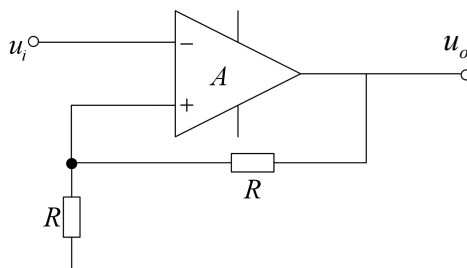


3. 滞回比较器有 2 个阈值电压（或称门限电压），在输入电压从足够高逐渐减少到足够低过程中，其输出状态将发生_____次跃变

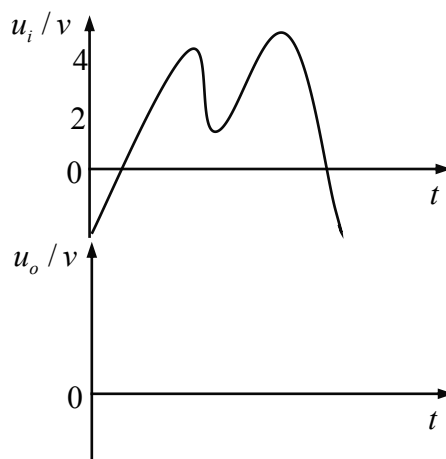
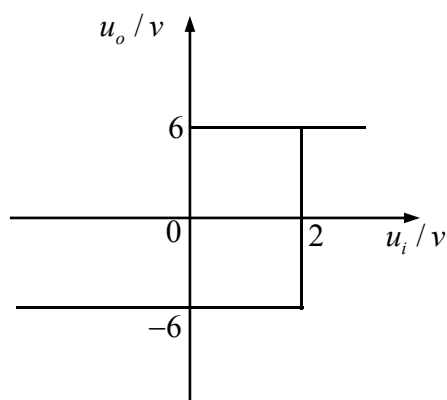
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

4. 电路如图所示， A 为理想运算放大器，其输出电压的最大幅度为 $\pm 12V$ ，

- (1) 求出该电压比较器的阈值电压；
(2) 请画出该电路的电压传输特性。



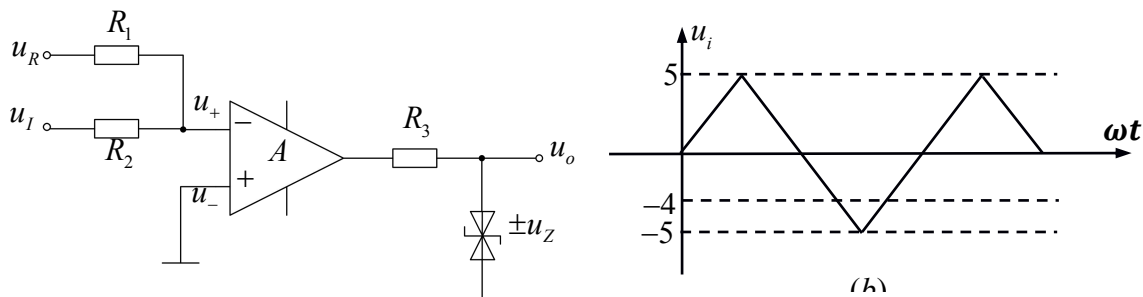
5. 已知电压比较器的电压传输和输入电压波形如图所示，试画出输出电压 u_o 的波形图。



6. 电路如图所示， A 为理想集成运放，已知稳压管的稳定电压

$$u_z = \pm 8V, u_R = 2V, R_1 = 12K\Omega, R_2 = 30K\Omega。$$

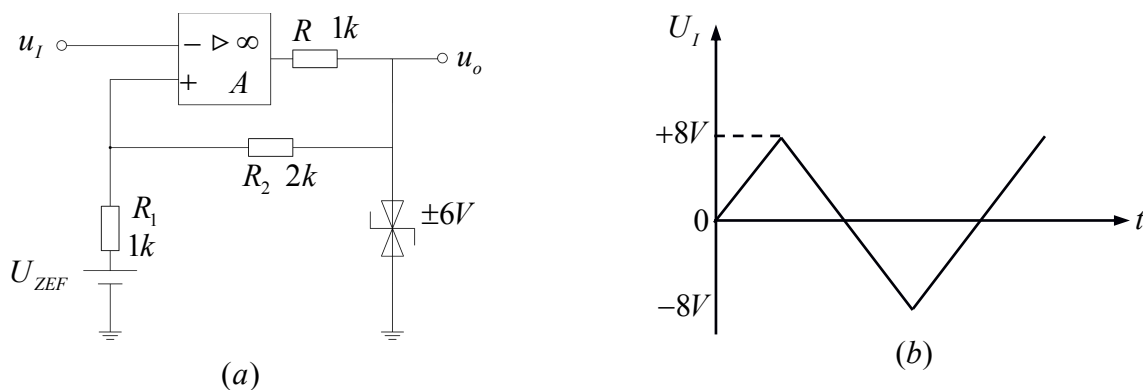
- (1) 说明电压比较器类型；
- (2) 求电路的阈值电压；
- (3) 画出电压传输特性曲线并标出相关参数；
- (4) 已知输入电压 u_i 的波形如图(b)所示，试画出输出 u_o 的波形。



7. 在图9所示的电路中，设集成运放为理想运放，参考电压 $U_{REF} = 3V$ ，稳压管的稳定电压

$$U_z = \pm 6V$$

- (1) 试求比较电路的门限电平，并画出电路的电压传输特性。
- (2) 输入电压 U_i 的波形如图，



课时八 频率特性

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 放大电路的频率响应	★★★★	2	选择、填空
2. 有源滤波电路	★★★★	2~10	选择、填空、大题

1. 放大电路的频率响应

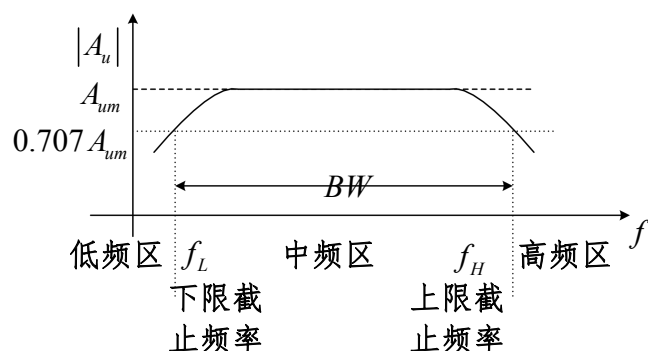
放大电路的电压放大倍数和信号频率的关系

$$A_u = \frac{A_u(f)}{\varphi(f)}$$

$A_u(f)$ ——幅频响应，电压放大倍数的模与信号频率的关系

$\varphi(f)$ ——相频响应，放大电路的输出电压与输入电压的相位差与信号频率的关系

题 1. 放大电路随着信号频率上升到一定程度，放大倍数下降到中频放大倍数 0.707 倍时，对应的频率称为_____。



答案：上限截止频率

题 2. 当信号频率等于放大电路的 f_L 和 f_H 时，放大倍数的数值将下降到中频时的_____倍 (0.3 0.5 0.7 0.9)，即增益下降_____。

解：当放大电路的放大倍数下降到 $0.707 A_{um}$ 时，所对应的两个频率分别叫做放大电路的下限

频率 f_L 和上限频率 f_H

$$20 \log A_{um} - 20 \log 0.7 A_{um} = 20 \log A_{um} - (20 \log A_{um} + 20 \log 0.7) = 20 \log 0.7 = 3 \text{ dB}$$

答案：0.7、3dB

题 3. 放大电路在低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是（ ）

- A. 耦合电容和旁路电容的存在 B. 半导体管极间电容和分布电容的存在
C. 半导体的非线性特点 D. 放大电路的静态工作点不合适

解：影响放大电路频率特性的主要因素：

(1) 低频区：隔直耦合电容、旁路电容，阻抗增大，使信号衰减，增益下降。

(2) 中频区：忽略所有电容的影响，视隔直电容旁路电容为交流短路，视极间电容和杂散电容为交流开路。

(3) 高频区：并接的极间电容和杂散电容容抗减小，对信号分流，增益下降。

答案：A.

2. 有源滤波电路

题 1. 有源滤波器中，运算放大器工作在____；在迟滞比较器中，运算放大器工作在____。

解：集成运放工作在线性区：运算放大电路、有源滤波器、

集成运放工作在非线性区：电压比较器

答案：线性区、非线性区

题 2. 滤波电路的主要元件是（ ）

- A. 电容加电感 B. 二极管 C. 电阻 D. 稳压管

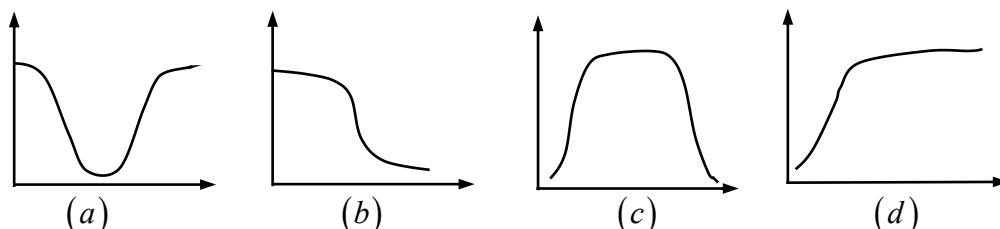
解：无源滤波电路是指由 R 、 L 、 C 等无源器件所构成的滤波器

有源滤波电路是指放大电路和 RC 网络构成的滤波电路

因此滤波电路的主要元件是电容、电感

答案：A.

题 3. 给出各种滤波电路的幅频特性如图所示，说明它们分别属于何种类型的滤波器，图 (a) 为____，图 (b) 为____，图 (c) 为____，图 (d) 为____。



答案：带阻滤波器、低通滤波器、带通滤波器、高通滤波器

题 4. 为了得到频率为 100Hz 的有用信号，应采用____滤波电路；如有用信号频率低于 400Hz ，应采用____滤波电路，希望抑制 500Hz 以下的交流信号应采用____滤波电路。

解：低通滤波器：允许低频信号通过，将高频信号衰减

高通滤波器：允许高频信号通过，将低频信号衰减

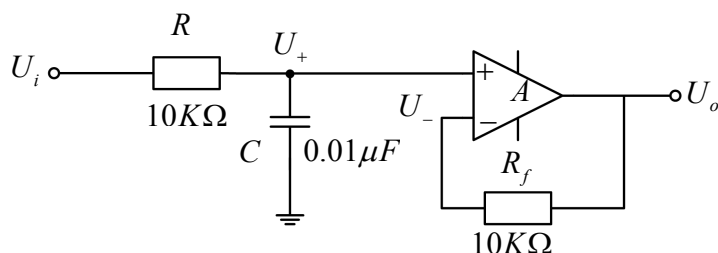
带通滤波器：允许某一频带范围内的信号通过，将此频带之外的信号衰减

带阻滤波器：阻止某一频带范围内信号通过，允许此频带之外的信号通过

答案：带通、低通、高通

题 5. 某同学设计了一款一阶有源低通滤波，电路如图所示，已知 A 为理想运算放大器。

导出该电路的传递函数，求带通电压放大倍数 $A_{up} = ?$ 求该电路的特征频率 $f_0 = ?$



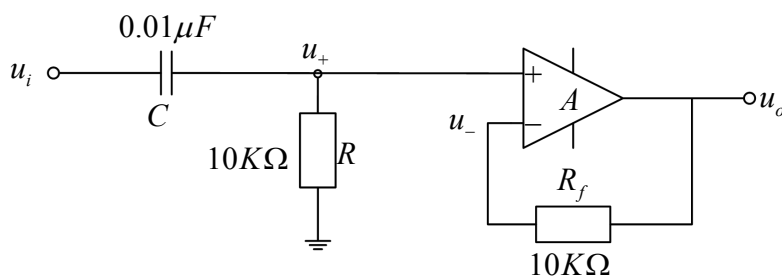
解：(1) 满足虚短： $u_+ = u_- \Rightarrow \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} U_i = U_o$

$$\Rightarrow \dot{A}_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j2\pi fRC} = \frac{1}{1 + j\frac{f}{\frac{1}{2\pi RC}}} = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_0}}$$

$$|A_u| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}$$

当 $f \ll f_0$ 时， $\Rightarrow A_{up} = 1$

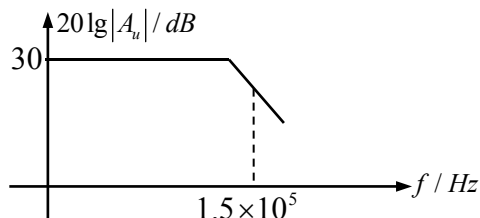
$$(2) f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 1592 \text{ Hz}$$



课时八 练习题

1. 已知单管共射放大电路的对数幅频特性如图所示，从图中可以看出放大电路的耦合方式是（ ），放大电路的下限频率 f_L 是（ ），上限频率 f_H 是（ ）

- A. 阻容耦合 B. 直接耦合 C. 变压器耦合 D. 0 E. 30 F. 0.15M



2. 极间电容会影响放大电路_____（填：高、中、低）频时的性质，使放大倍数下降。

3. 为了避免 50HZ 电网电压的干扰信号进入放大电路，应选用_____滤波电路，为了获得输入电压的低频信号，应选用_____滤波电路。

4. 已知干扰信号的频率，为了防止信号的滤入，应选用（ ）

- A. 带阻滤波器 B. 带通滤波器
C. 低通滤波器 D. 高通滤波器

5. 已知输入信号的频率为 10KHz ~ 12KHz，为了防止干扰信号的滤入，应选用（ ）滤波电路

- A. 低通 B. 带通 C. 带阻 D. 高通

6. 在信号处理电路中，当有用信号频率低于 10Hz 时，可选用_____滤波器；希望抑制 50Hz 的交流电源干扰时，可选用_____滤波器。

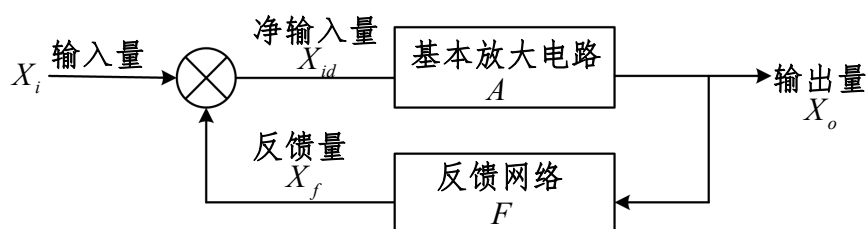
课时九 反馈放大电路

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 反馈的判断	★★★★★	2~10	选择、填空、大题
2. 深度负反馈	★★★	10	大题

1. 反馈的判断

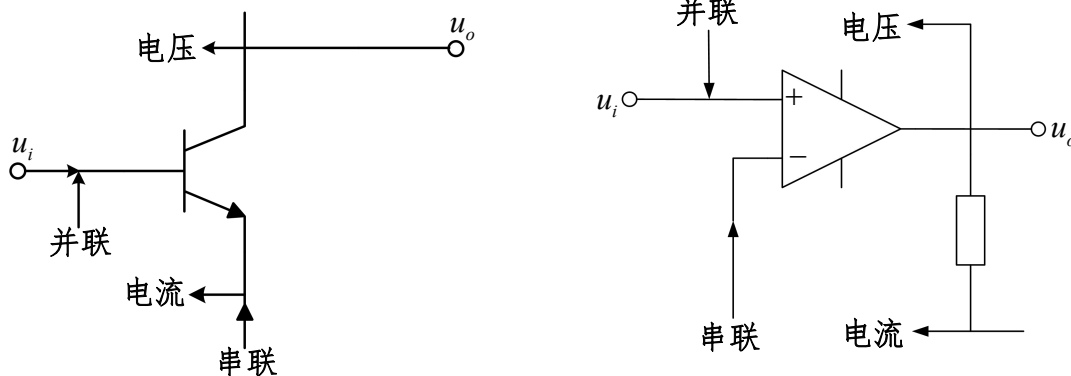
反馈：将输出量（输出电压或输出电流）的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路，用来影响其输入量（放大电路的输入电压或输入电流）的措施。放大电路无反馈时又称为开环，有反馈时又称为闭环。

(1) 反馈放大电路的一般表达式。



开环放大倍数： $A = \frac{X_o}{X_{id}}$ 反馈系数： $F = \frac{X_f}{X_o}$ 闭环放大倍数： $A_f = \frac{A}{1 + AF} \rightarrow$ 反馈深度

(2) 反馈类型的判断



四种基本组态

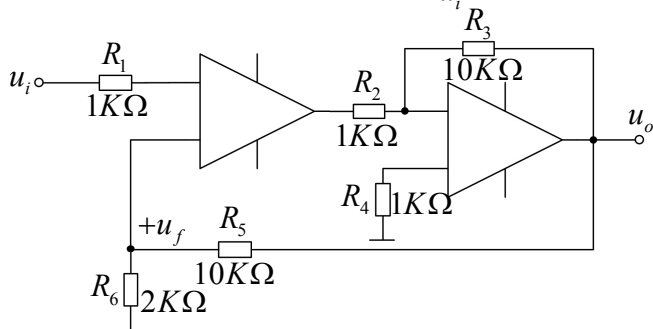
电压串联 电压并联 电流串联 电流并联

题 1. 电路如下图所示，分析图中电路由于 R_5 引入的级间反馈并回答下列问题。

(1) 请判断由于 R_5 引入的反馈极性（正反馈还是负反馈）

(2) 输入的是交流信号，请判断该反馈电路属于何种组态？

(3) 计算电压放大倍数 $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i}$ 和负反馈系数 F



按反馈信号的极性来分：
净输入量减小的，负反馈
净输入量增加的，正反馈

解：(1) 利用瞬时极性法，

$$u_{id} = u_+ - u_- = (+u_f) - (+u_i) = u_f - u_i < u_i$$

所以为负反馈

(2) 反馈组态为电压串联负反馈

(3) 集成运放工作于线性区，所以满足虚短

$$\because u_- = u_+$$

$$u_i = \frac{R_6}{R_5 + R_6} u_o$$

$$\Rightarrow A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{R_5 + R_6}{R_6} = 6$$

$$F = \frac{u_f}{u_o} = \frac{u_+}{u_o} = \frac{\frac{R_6}{R_5 + R_6} u_o}{u_o} = \frac{R_6}{R_5 + R_6} = \frac{1}{6}$$

题 2. 欲减小电路从信号源索取的电流，增大带负载能力，应在放大电路中引入 ()

- A. 电压串联负反馈 B. 电压并联负反馈
C. 电流串联负反馈 D. 电流并联负反馈

直流负反馈：稳定静态工作点

电压负反馈：减小 R_o ，提高带负载能力，稳定输出电压，

电流负反馈：增大 R_o ，稳定输出电流

串联负反馈：增大 R_i ，减小电路向信号源索取的电流

并联负反馈：减小 R_i

答案：A.

2. 深度负反馈

在深度负反馈条件下，闭环放大倍数近似等于反馈系数的倒数，与有源器件的参数基本无关。一般反馈网络是无源元件构成的，其稳定性优于有源器件，因此深度负反馈时的放大倍数比较稳定。

$$A_f = \frac{A}{1 + AF}$$

当 $1 + AF \gg 1$ 时，则有 $A_f \approx \frac{1}{F}$

串联负反馈： $u_i \approx u_f$

并联负反馈： $i_i \approx i_f$

题 1. 电路如图所示，试求：

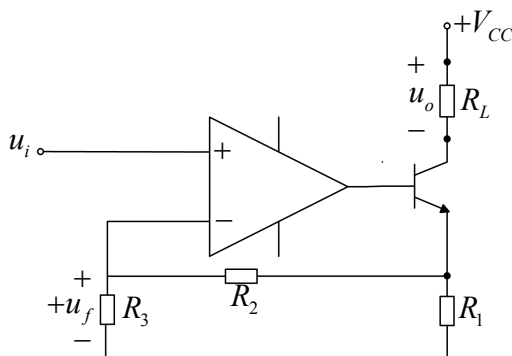
- (1) 判断该负反馈电路的组态；
- (2) 估算深度反馈条件下电压放大倍数 A_{uf} ；
- (3) 引入该反馈后对输出电阻有何影响。

解：(1) 电流串联负反馈

(2) $\because$ 串联负反馈

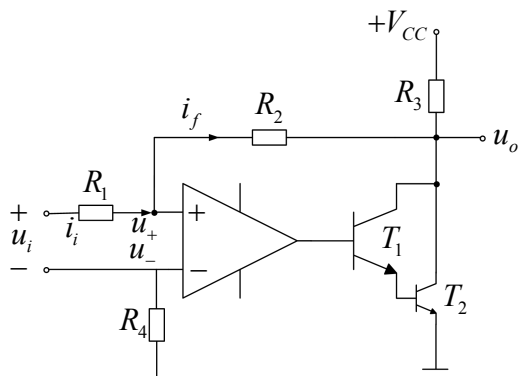
$$\therefore u_i \approx u_f = \frac{R_3}{R_2 + R_3} (V_{CC} - u_o)$$

(3) 电流负反馈 $\Rightarrow$ 增大输出电阻



题 2. 电路如图所示，

- (1) 判断该电路的级间反馈组态；
- (2) 说明引入该反馈的作用（对输入电阻和输出电阻的影响）；



(3) 写出在深度负反馈条件下闭环电压增益表达式。

解：(1) 瞬时极性法： $u_{id} = u_+ - u_- = u_i + (-u_f) - u_- = u_i - u_f < u_i$ ，负反馈。

电压并联负反馈

(2) 电压反馈 减小 R_o

并联反馈 减小 R_i

(3) 深度负反馈条件下，并联反馈 $i_i \approx i_f$

$$\frac{u_i - u_+}{R_1} = \frac{u_+ - u_o}{R_2}$$

$$\because \text{虚短 } u_+ = u_- = 0$$

$$\therefore \frac{u_i - 0}{R_1} = \frac{0 - u_o}{R_2}$$

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

课时九 练习题

1. 为了稳定静态工作点则需要的反馈是 ()

- A. 电流串联负反馈 B. 电流并联负反馈
C. 电压串联负反馈 D. 直流负反馈

2. 对于放大电路，所谓开环是指 ()

- A. 无信号源 B. 无反馈通路 C. 无电源 D. 无负载

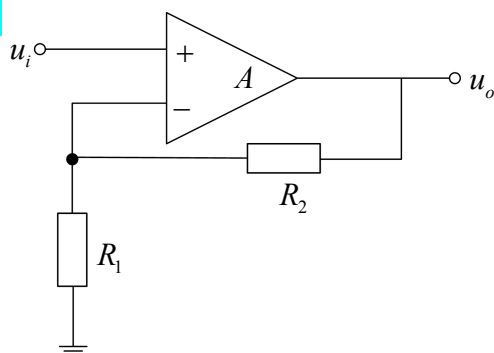
3. 为了增强放大电路从信号源获取电压信号的能力以及稳定输出电压，应引入____负反馈；

为了增强放大电路从信号源获取电压信号的能力以及稳定输出电流应引入____负反馈。

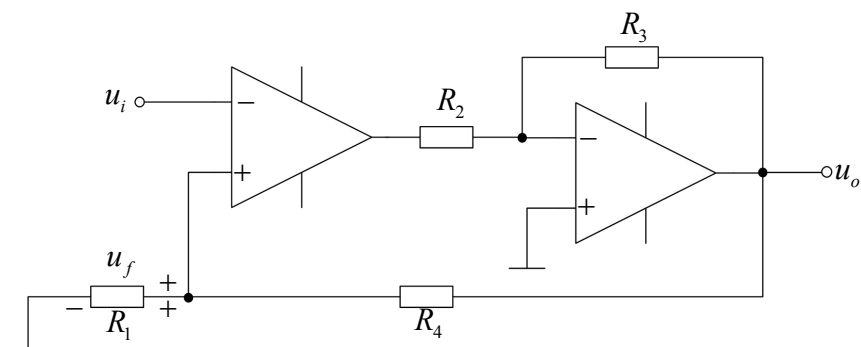
4. 在深度反馈放大电路中，若反馈系数增大一倍，闭环增益 A_f 将 ()

- A. 基本不变 B. 增加一倍 C. 减小一倍 D. 不能确定

5. 判断电路引入了何种类型的反馈，在图中标出瞬时极性过程，并在深度反馈条件下计算闭环增益。



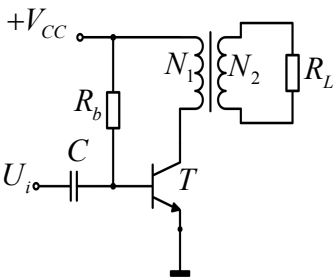
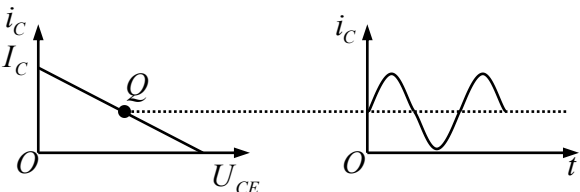
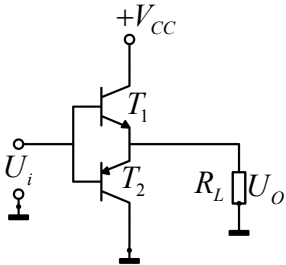
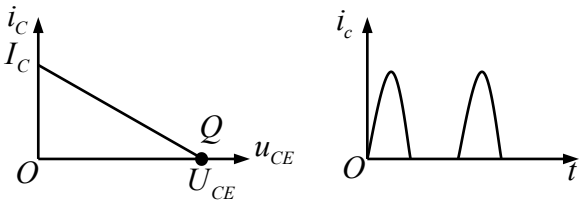
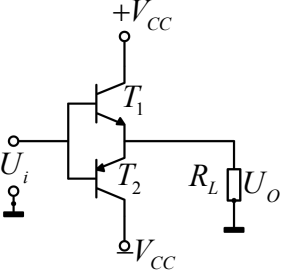
6. 指出下图电路中最主要的一条反馈支路（说明是正、负反馈及类型），如果是负反馈，则求出深度负反馈条件下的闭环电压放大倍数的表达式。

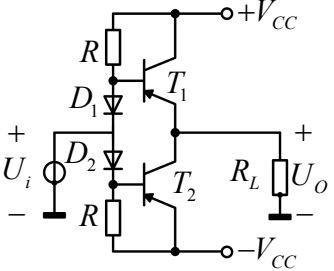
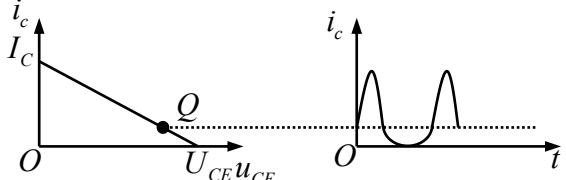


课时十 功率放大电路

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 功率放大电路基础	★★★★★	2	填空、选择
2. 最大输出功率问题	★★★★	10	大题

1. 功率放大电路基础

分类		
甲类		 导通角 $\theta = 360^\circ$ 完整正弦波，管耗大，效率低。
乙类 OTL		 导通角 $\theta = 180^\circ$ 半个正弦波，管耗小， 效率高，交越失真。
乙类 OCL		导通角 $\theta = 180^\circ$ 半个正弦波，管耗小， 效率高，交越失真。

甲乙类		 导通角 $180^\circ < \theta < 360^\circ$ 多半个正弦波，效率较高，常用。
-----	---	--

题 1. 功率放大电路采用甲乙类工作状态的原因是为了消除 ()

- A. 截止失真 B. 饱和失真 C. 交越失真

解：乙类放大存在交越失真，因此引入甲乙类消除交越失真。

答案：C.

题 2. 乙类互补对称功率放大电路存在交越失真这是由于晶体三极管的输入特性存在_____电压所引起。

解：乙类互补对称功率放大电路中，当电压较小时，存在一段死区，形成交越失真。

答案：死区

题 3. 与甲类功率放大方式比较，乙类 OCL 互补对称功率放大方式的主要优点是 ()

- A. 不用输出变压器 B. 不用输出端大电容，效率高 C. 无交越失真

解：甲类管耗大，效率低，

乙类互补对称功率放大电路包括：OTL 无输出变压器的功率放大电路

OCL 无输出电容的功率放大电路 管耗小，效率高。

答案：B.

题 4. 双电源乙类互补对称功率放大电路克服输出电压交越失真的办法是 ()

- A. 采用甲类工作状态 B. 采用甲乙类工作状态
C. 采用丙类工作状态 D. 采用乙类工作状态

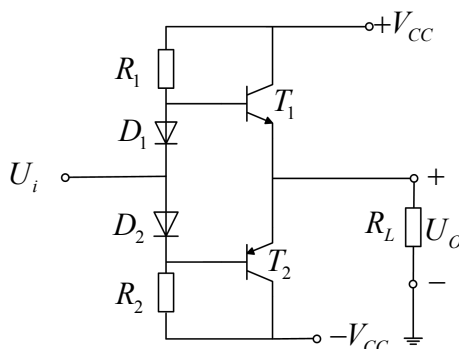
解：克服交越失真，是在乙类的基础上增加两个二极管，使微导通，使三极管导通 VT_1 、 VT_2 时间大于半个周期，而小于一个周期，构成甲乙类工作状态。

答案：B.

2. 最大输出功率问题

题 1. 电路如图所示, 已知 $V_{CC} = 16(V)$, $R_L = 4\Omega$, T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|u_{CES}| = 2(V)$, 输入电压足够大, 试问:

- (1) 最大不失真输出电压的有效值;
- (2) 负载电阻 R_L 上电流的最大值;
- (3) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 。



解: (1) 最大不失真输出电压的峰值 $U_{OM} = V_{CC} - |u_{CES}| = 16 - 2 = 14(V)$

$$\text{最大不失真输出电压有效值 } U_{om} = \frac{U_{OM}}{\sqrt{2}} = \frac{14}{\sqrt{2}} = 9.9(V)$$

$$(2) \text{ 最大不失真输出电流 } I_{C\max} = \frac{U_{OM}}{R_L} = \frac{14}{4} = 3.5(A)$$

$$(3) \text{ 最大输出功率 } P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{9.9^2}{4} = 24.5(W)$$

$$\text{效率 } \eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4} \frac{V_{CC} - |u_{CES}|}{V_{CC}} = \frac{3.14}{4} \frac{16 - 2}{16} = 68.69\%$$

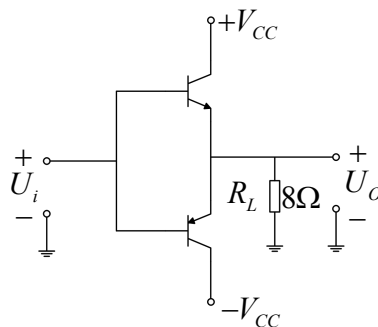
题 2. 功放电路如图路所示, 设 $V_{CC} = 12V$, $R_L = 8\Omega$, 忽略三极管 T_1 、 T_2 的饱和压降, 试问:

- (1) P_{om} 可能达到的最大值为多少? 此时电源提供的功率 P_V , 两只三极管的总管耗以及效率 η 各为多少?
- (2) 三极管的最大耗散功率 P_{CM} 以及每个管子的耐压 $|u_{BR(CEO)}|$ 应大于多少?
- (3) 放大电路在 $\eta = 0.6$ 时的输出功率 P_o 值。

解: (1) 最大不失真输出电压有效值 $U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}} = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}}$

$$\text{最大输出功率 } P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 9(W)$$

$$\text{电源提供功率 } P_V = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_L} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} \approx 11.5(W)$$



$$\text{总管耗: } P_{Tm} = P_V - P_{om} = 11.5 - 9 = 2.5(W)$$

$$\text{效率 } \eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{9}{11.5} = 78.3\%$$

$$(2) \text{ 三极管的最大耗散功率 } P_{CM} > 0.2P_{om} = 1.8W$$

$$\text{每个管子的耐压 } |u_{BR(CEO)}| > 2V_{CC} = 24(V)$$

$$(3) \eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi U_{OM}}{4 V_{CC}} = 0.6$$

$$\Rightarrow U_{OM} = 0.6 \times \frac{4V_{CC}}{\pi} = \frac{0.6 \times 4 \times 12}{3.14} \approx 9.2V$$

$$P_o = \frac{(\frac{U_{OM}}{\sqrt{2}})^2}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{9.2^2}{8} = 5.3(W)$$

课时十 练习题

1. 已知某功率放大电路工作在乙类状态，则其一个周期内的导通角为（ ）

- A. 180° B. 90° C. $90^\circ \sim 180^\circ$ D. 小于 90°

2. 甲类放大电路的导通角是_____，乙类放大电路的导通角是_____，甲乙类放大电路的导通角是_____。

3. 为了消除交越失真，应当使功率放大电路工作在（ ）状态。

- A. 甲类 B. 甲乙类 C. 乙类 D. 丙类

4. 甲乙类互补对称功率放大器可以消除乙类放大电路的（ ）。

- A. 饱和失真 B. 交越失真 C. 截止失真 D. 频率失真

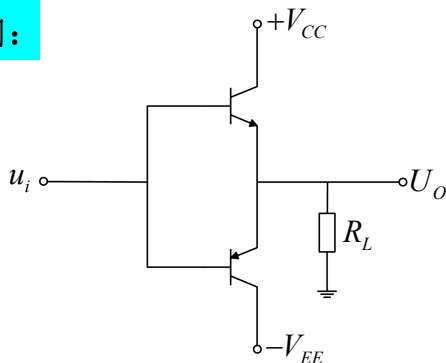
5. 某一双电源互补对称功率放大电路如下图所示，负载电阻 $R_L = 8\Omega$ ，电流供电为

$V_{CC} = V_{EE} = 12V$ ， u_i 为正弦波，若忽略晶体管的饱和压降 V_{CES} ，试问：

(1) 该电路最大输出功率 P_{om} ；

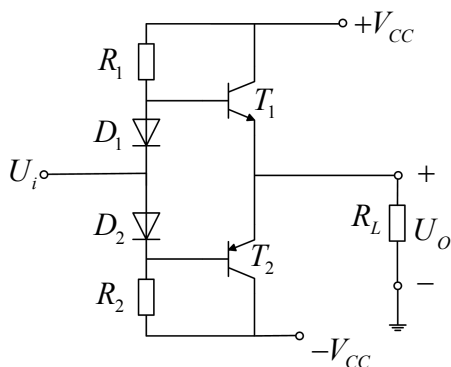
(2) 若输出信号幅度等于 $\frac{V_{CC}}{3}$ ，试求此放大器的输出功率 P_o ，

电源提供的功率 P_V 和放大器的效率 η ；

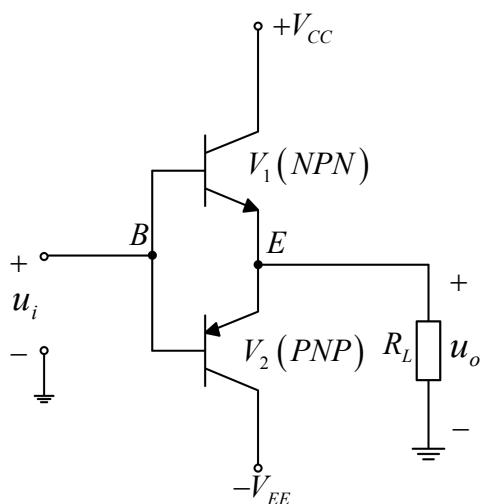


(3) 试判断当输入信号 u_i 为 0 时，流经负载 R_L 上的电流。

6. 如图所示的互补对称功率放大电路中已知： $V_{CC} = 6V$, $R_L = 8\Omega$, $u_{CES} = 1V$ （不能忽略），估算出三极管的最大功耗 P_{TM} ，流过三极管最大的集电极电流 I_{CM} 和三极管集电极和发射极之间承受的最大电压 u_{CEM} 。



7. 如图 1-2 电路中，已知 $V_{CC} = V_{EE} = 16V$, $R_L = 4\Omega$ ， V_1 和 V_2 管的饱和压降 $|U_{CES}| = 2V$ ，输入电压足够大，试求最大不失真输出时输出功率 P_{om} 和效率 η_m 。



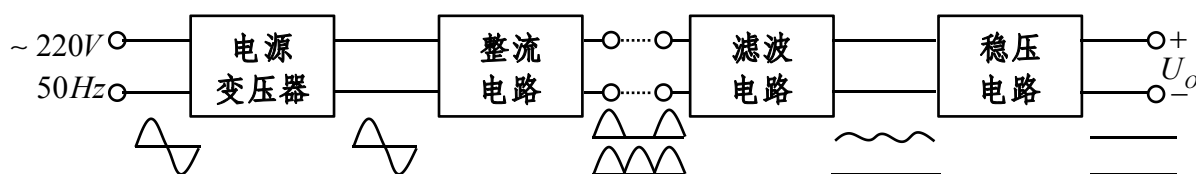
课时十一 直流稳压电流

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 直流稳压电路	★★★★★	2	填空、选择
2. 串联型稳压电路	★★★★★	2~10	填空、大题
3. 集成稳压电路	★★★★★	2~10	填空、选择、大题

1. 直流稳压电路

题 1. 直流电流由____、____、____、和____四部分组成。

解：直流电流由四部分组成



答案：变压器、整流、滤波、稳压

题 2. 滤波电路的目的是 ()

- A. 将高频变为低频 B. 将交流变为直流 C. 减小交流分量

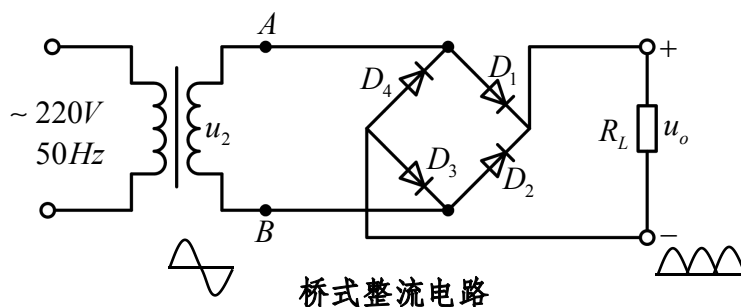
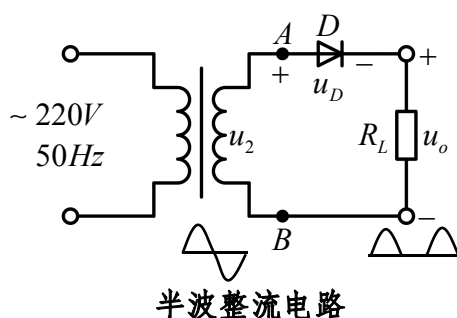
解：整流 $\Rightarrow$ 将交流变为直流 滤波 $\Rightarrow$ 减小交流分量

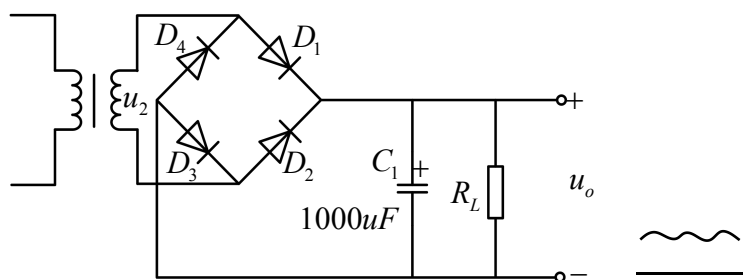
答案：C.

题 3. 半波整流电路的输入交流信号有效值为 U_C ，峰值为 $\sqrt{2}U_C$ ，则输出电压的平均值为_____。

- A. $0.45U_C$ B. $0.9U_C$ C. $0.64U_C$ D. $1.3U_C$

解：半波整流 $u_o = 0.45u_2$ 桥式整流 $u_o = 0.9u_2$ ，整流电容滤波 $u_o = 1.2u_2$

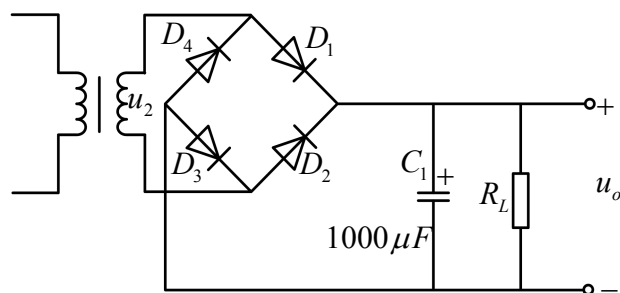




整流	半波整流	$u_o = 0.45u_2$	输出电流平均值 $I_o = \frac{U_o}{R_L}$	二极管承受的最大反向电压 $U_{RM} = \sqrt{2}U_2$
	桥式整流	$u_o = 0.9u_2$		
滤波	电容滤波	$u_o = 1.2u_2$		
	电感滤波	$u_o = 0.9u_2$		

答案：A.

题 4. 电路如图所示，变压器次级电压 $u_2 = 28.2 \sin \omega t V$ ，试问：



(1) 该电路的输出电压是 ()

A. 24V B. 18V C. 28.2V D. 9V

(2) 如果滤波电容虚焊（未接入电路），则输出电压为 ()

A. 24V B. 18V C. 28.2V D. 9V

(3) 如果负载电阻 R_L 未接入电路，则输出电压为 ()

A. 24V B. 18V C. 28.2V D. 9V

解： $U_{2m} = 28.2V \Rightarrow U_2 = \frac{28.2}{\sqrt{2}} \approx 20V$

(1) 整流滤波 $u_o = 1.2u_2 = 1.2 \times 20 = 24V$

(2) 整流 $u_o = 0.9u_2 = 0.9 \times 20 = 18V$

(3) 空载 $u_o = \sqrt{2}u_2 = \sqrt{2} \times 20 = 28.2V$

答案：A. B. C.

题 5. 单相桥式整流电路输出电压平均值为 $30V$ ，负载电阻 $R_L = 50\Omega$ ，则流过每个二极管的平均电流为（ ）

- A. $100mA$ B. $150mA$ C. $300mA$ D. $600mA$

$$\text{解: } I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \frac{U_O}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{30}{50} = 300mA$$

答案：C.

题 6. 单相桥式整流电路， U_2 为变压器副边电压有效值，则二极管承受的最高反压 U_{ORM} 为（ ）

- A. $2\sqrt{2}U_2$ B. $\sqrt{2}U_2$ C. $2U_2$ D. U_2

解：二极管承受的最高反压为副边电压最大值，所以为 $\sqrt{2}U_2$

答案：B.

2. 串联型稳压电路

题 1. 电路如图所示，其中 D_Z 的稳压值 $U_Z = 3V$

1) 分析 U_i 增加导致 U_o 改变时的稳压过程。

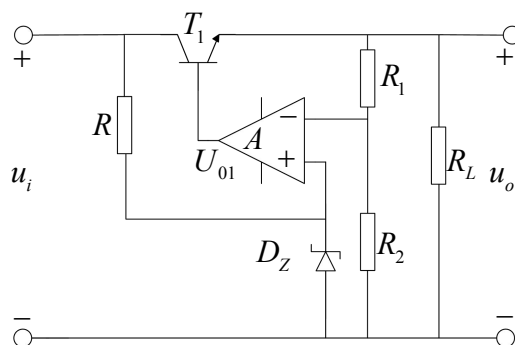
2) 若 $R_1 = 200\Omega$, $R_2 = 100\Omega$ ，求输出电压的值；

解：(1) $U_i \uparrow \rightarrow U_o \uparrow \rightarrow U_- \uparrow \rightarrow U_{id} \downarrow (= U_Z - U_-) \rightarrow U_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow \rightarrow U_{CE} \uparrow \rightarrow U_o \downarrow$

(2) 运放工作于线性区 $U_- = U_+$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} U_o = U_Z$$

$$\frac{100}{200 + 100} U_o = 3 \Rightarrow U_o = 9V$$



题 2. 串联反馈式稳压电路主要由____、____、____和____组成。

解：串联反馈式稳压电路由调整管，取样电路，基准电压电路和比较放大电路组成。

答案：调整管、采样电路、基准电压电路、比较放大电路

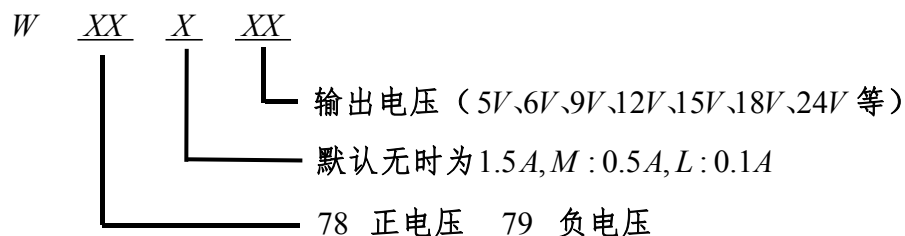
题 3. 串联反馈式稳压电路的调整管是工作在____区，是利用调整管的管压降来调整输出电压的。

解：调整管与负载相串联，故称这类电路为串联型稳压电源；

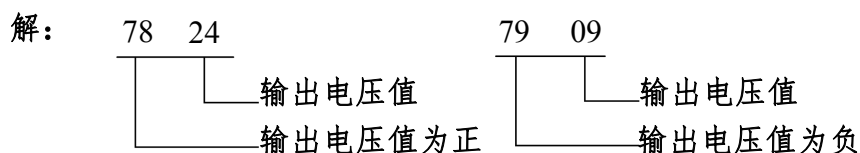
调整管工作在线性区，故称这类电路为线性稳压电源。

答案:线性

3. 集成稳压电路

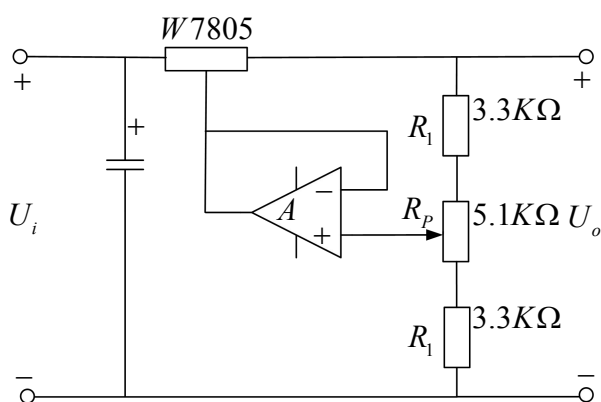


题 1. 三端集成稳压器 7824 的输出电压____V，7909 的输出电压____V。



答案: +24V、 -9V

题 2. 集成稳压电路如图所示，当调节动端位置时，求输出电压的变化范围。



解: 满足虚短 $U_+ = U_-$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_p} U_{o \max} = 5 \Rightarrow U_{o \max} = \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_1} \times 5 \approx 17.7 (V)$$

$$\frac{R_1 + R_p}{R_1 + R_2 + R_p} U_{o \min} = 5 \Rightarrow U_{o \min} = \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_1 + R_p} \times 5 \approx 7 (V)$$

$$7(V) \leq U_o \leq 17.7(V)$$

课时十一 练习题

1. 单相桥式整流电容滤波电路输出电压平均值 $U_o = () U_2$

A. 1.2

B. 0.9

C. 0.45

2. 整流电路的目的是 ()

A. 将高频变为低频 B. 将交流变为直流 C. 将正弦波变为方波

3. 根据整流后输出电压波形（或电路结构）的不同，整流电路可分为_____和_____。

4. 变压器二次电压的有效值为 $10V$ ，则桥式整流后（不滤波）的输出电压为_____ V ，经过电容滤波后为_____ V 。

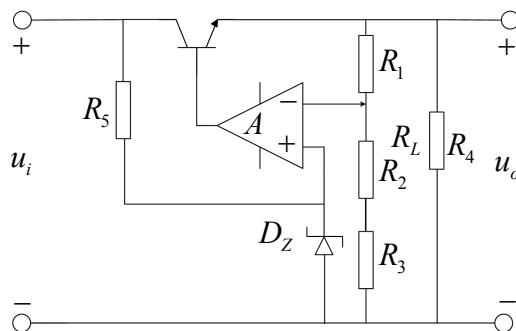
5. 单相桥式整流且经合适的电容滤波电路后输出的直流电压平均值 u_o 为 $12V$ ，其变压器的次级绕组输出电压有效值 V_2 应为_____

A. $9V$ B. $14.4V$ C. $10V$ D. $13.3V$

6. 电路如图所示：设图中的集成运放为理想运放，已知输入电压 U_i 的波动范围为 $\pm 10\%$ ，调整管饱和管压降 $U_{CES} = 3V$ ，稳压二极管的稳定电压 $U_Z = 5V$ ， $R_1 = 300\Omega$ ， $R_2 = 1K\Omega$ ， $R_3 = 300\Omega$ ， $R_4 = 3K\Omega$ ， $R_5 = 1K\Omega$ 。

(1) 试在图中标出集成运放的“+”、“-”端子；

(2) 试求输出电压 U_o 的调节范围。



7. 若要求输出电压 $U_o = -18V$ ，则应选用的三端稳压器为 ()

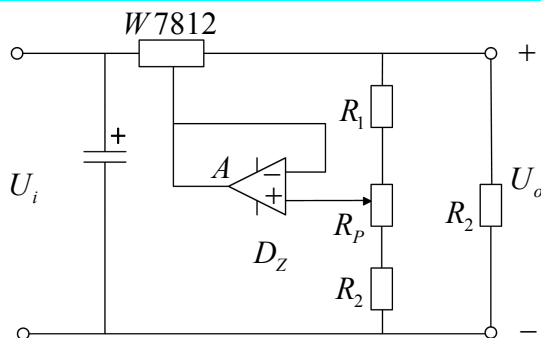
A. W7918

B. W7818

C. W7912

D. W7812

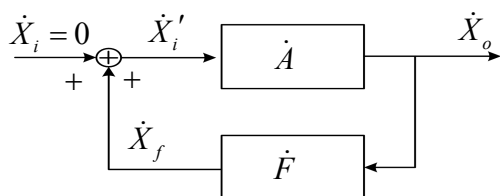
8. 电路如图所示，设 $R_1 = R_2 = R_p = 1K\Omega$ ， $R_L = 50\Omega$ ，试求输出电压 U_o 的调节范围。



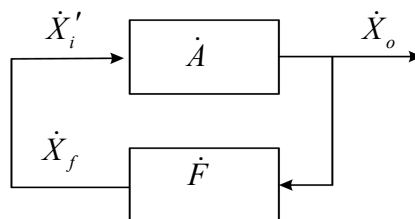
课时十二 信号产生电路

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 振荡电路	★★★★	2~10	选择、大题
2. 波形发生器	★★★★	2	填空、选择

1. 振荡电路



$X_0 \uparrow \rightarrow X_f \uparrow (f_0) \rightarrow X_i' \rightarrow X_0 \uparrow \uparrow$
自激振荡



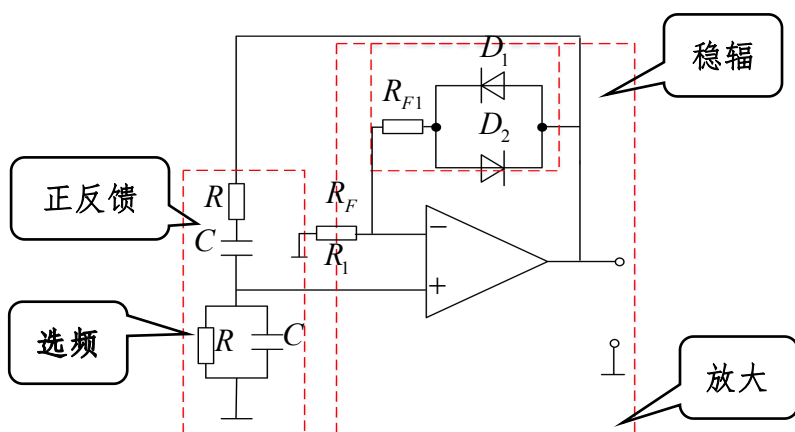
$$\dot{X}_o = \dot{A}\dot{X}_f = \dot{A}\dot{F}X_o$$

正弦波振荡的平衡条件 $\dot{A}\dot{F} = 1$

写成模和相角的形式

$$\begin{cases} \text{幅值平衡条件: } |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \text{相位平衡条件: } \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi (n \text{ 为整数}) \end{cases}$$

电路的起振条件: $|\dot{A}\dot{F}| > 1$



$\varphi_A = 0$ 仅在 f_0 处 $\varphi_F = 0$ 满足相位平衡条件

$$\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi (n \text{ 为整数})$$

$$\text{所以振荡频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

RC 振荡电路的振荡频率一般低于 200KHz

题 1. 正弦波振荡电路一般由____、____、____和____四个部分组成。

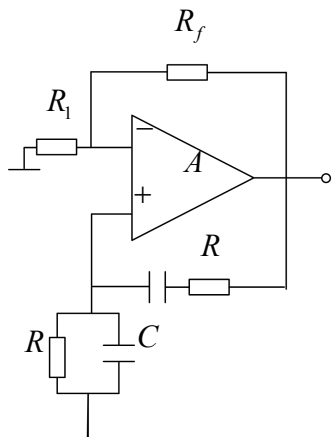
答：放大电路、正反馈网络、选频网络、稳幅环节。

题 2. 产生低频正弦波一般选用____振荡器；产生高频正弦波一般选用____振荡器；产生频率稳定性很高的正弦波可选用____振荡器。

解：

{	RC 振荡 产生低频	LC 振荡电路分为：变压器反馈式、电感反馈式和电容反馈式
	LC 振荡 产生高频	
	石英晶体振荡 稳定性高	

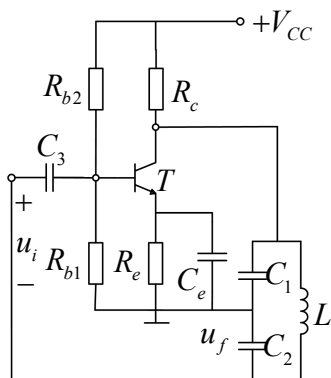
答案： RC 、 LC 、石英晶体



RC 桥式正弦波振荡电路

$$\text{起振条件为 } \dot{A}_u = 1 + \frac{R_f}{R_1} \geq 3$$

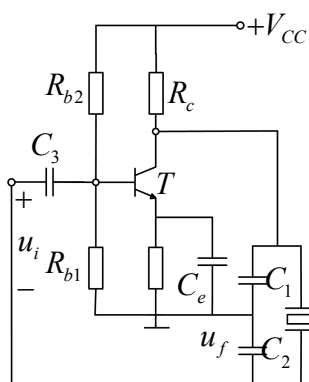
$$\text{起振频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$



电容反馈式振荡电路

$$\text{振荡频率 } f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$



并联型石英晶体振荡电路

题 3. 正弦波振荡器的相位平衡条件是 ()

- A. $\varphi_a = \varphi_f$ B. $\varphi_a + \varphi_f = \pm(2n+1)\pi (n=0,1,2\cdots)$
 C. $\varphi_a = -\varphi_f$ D. $\varphi_a + \varphi_f = \pm 2n\pi (n=0,1,2\cdots)$

解：相位平衡条件： $\varphi_a + \varphi_f = \pm 2n\pi (n=0,1,2\cdots)$

答案：D.

题4. 一个正弦波振荡电路的反馈系数为 $F=0.2$ ，若要该电路能够维持稳定振荡，则其中放大电路的电压放大倍数 A 必须等于（ ）。

A. 1 B. 0.2 C. 4 D. 5

解：振幅平衡条件 $AF=1 \rightarrow A=\frac{1}{F}=5$

答案：D.

题5. 在正弦波振荡电路中，能产生等幅振荡的幅度条件是（ ）

A. $AF=1$ B. $AF>1$ C. $AF<1$ D. $AF=3$

解：产生等幅振荡 $\rightarrow$ 起震条件 $\rightarrow AF>1$

答案：B.

2. 波形发生器

题1. 为了方波信号变成三角波信号，应选用（ ）

A. 反相比例运算电路 B. 同相比例运算电路
C. 积分运算电路 D. 微分运算电路

解： $\begin{cases} \text{积分电路：方波变三角波} \\ \text{微分电路：方波变尖脉冲} \end{cases}$

答案：C.

题2. 集成运放构成的放大电路中，能够将矩形波变换为尖顶脉冲波的电路是（ ）

A. 积分电路 B. 微分电路 C. 电压跟随器 D. 移相放大器

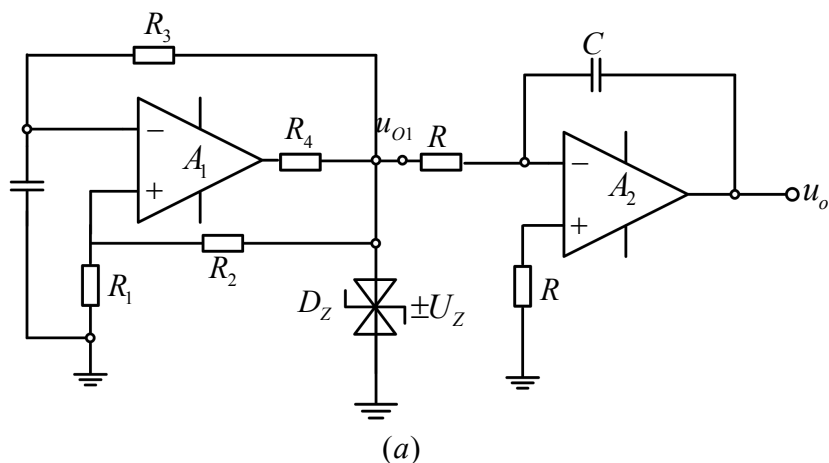
解： $\begin{cases} \text{积分电路：方波变三角波} \\ \text{微分电路：方波变尖脉冲} \end{cases}$

答案：B.

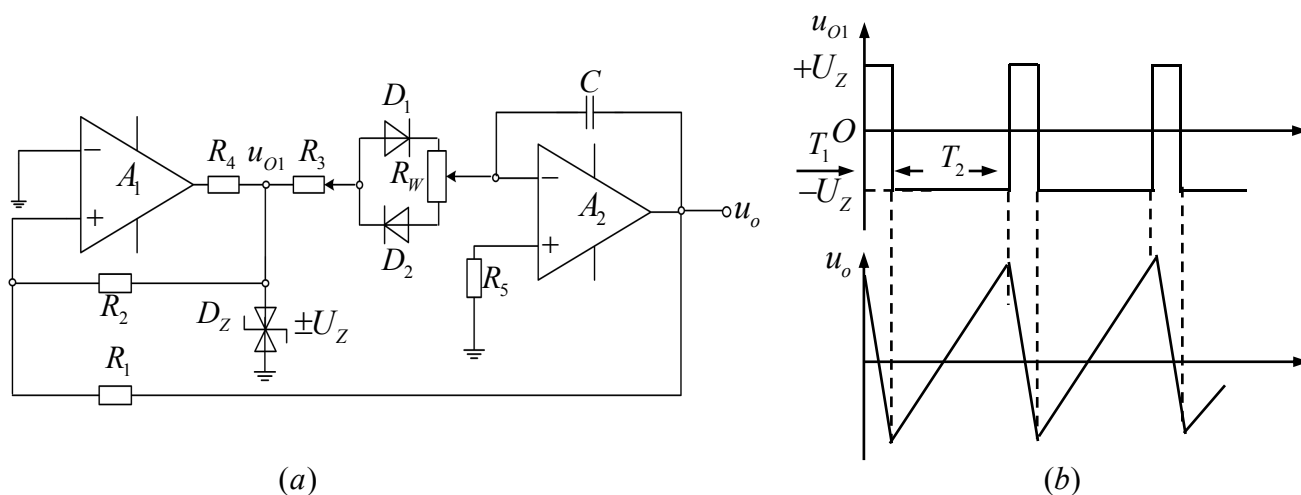
题3. 如图所示电路中，已知 $R_1=R_2=25\Omega, R_3=5\Omega, R_w=100\Omega, C=0.1\mu F, \pm U_Z=8V$ 。试求：

(1) 输出电压的幅值和振荡频率约为多少；

(2) 占空比的调节范围约为多少；



采用波形变换的方法得到的三角波



锯齿波发生电路及其波形

课时十二 练习题

1. 一个正弦波振荡器的反馈系数 $F = \frac{1}{5} \angle 180^\circ$ ，若该振荡器能够维持稳定振荡，则开环电压放大倍数 A_u 必须等于（ ）

- A. $\frac{1}{5} \angle 360^\circ$ B. $5 \angle 180^\circ$ C. $\frac{1}{5} \angle 0^\circ$

2. 一个实际的正弦波振荡电路绝大多数属于____反馈电路，产生低频正弦波一般可用____振荡电路，产生高频正弦波可用____振荡电路。

3. 振荡电路产生自激振荡的平衡条件是_____。

- $A. \dot{A}\dot{F} = 1$ $B. \dot{A}\dot{F} = -1$ $C. \dot{A}\dot{F} = 0$ $D. \dot{A}\dot{F} = 2$

4. RC 桥式正弦波振荡电路的选频网络是由 () 组成。

- $A. RC$ 串并联网络 $B.$ 二节 RC 相移网络 $C.$ 三节相移网络

5. 为了将矩形波信号转换成锯齿波信号, 可采用 ()

- $A.$ 反相比例运算电路 $B.$ 电压比较器
 $C.$ 电压跟随器 $D.$ 积分电路